COMPTE RENDU

Installation et Configuration d'un Serveur DHCP et DHCP Failover sous Windows Server 2019

Réalisé par : Tariq Filali

Groupe : IDOSR201

Module : M202

Date : 17/10/2026

Sommaire

PARTIE 1 — Installation et configuration du serveur DHCP

1.1 Interface graphique (GUI) | 1.2 Server Core (PowerShell)

PARTIE 2 — DHCP Failover (basculement DHCP)

PARTIE 1 — INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

Installation du rôle DHCP et création d'une étendue sur Windows Server 2019, d'abord en interface graphique (GUI), puis en ligne de commande sur Windows Server 2019 Core.

1.1 Interface graphique (GUI)

Étape 1 : Configuration IP du serveur

Démarrage de la machine virtuelle du serveur (Windows Server 2019).



Connexion au serveur avec le compte NTIC\Administrator.

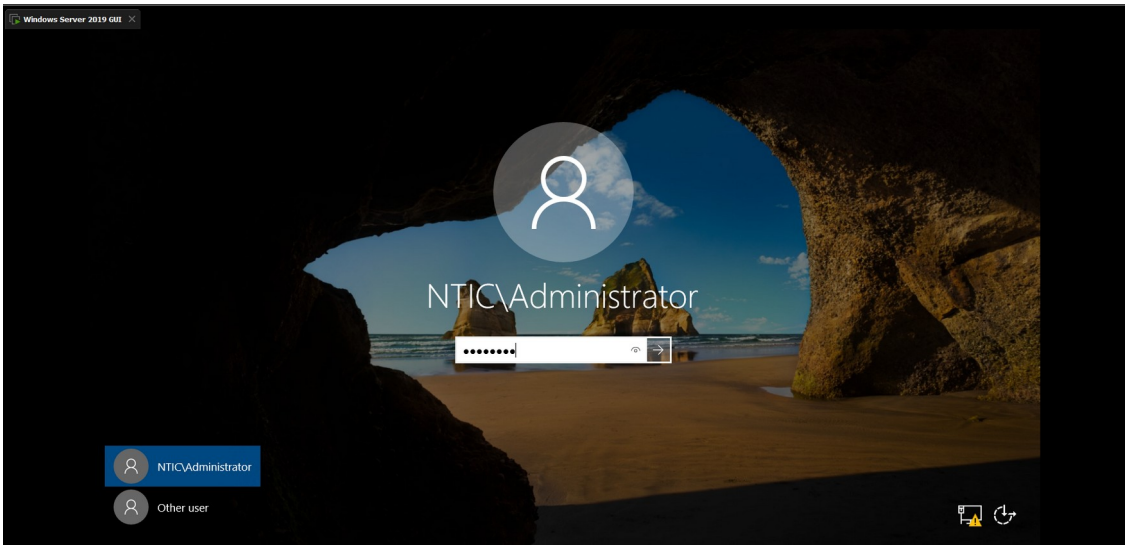
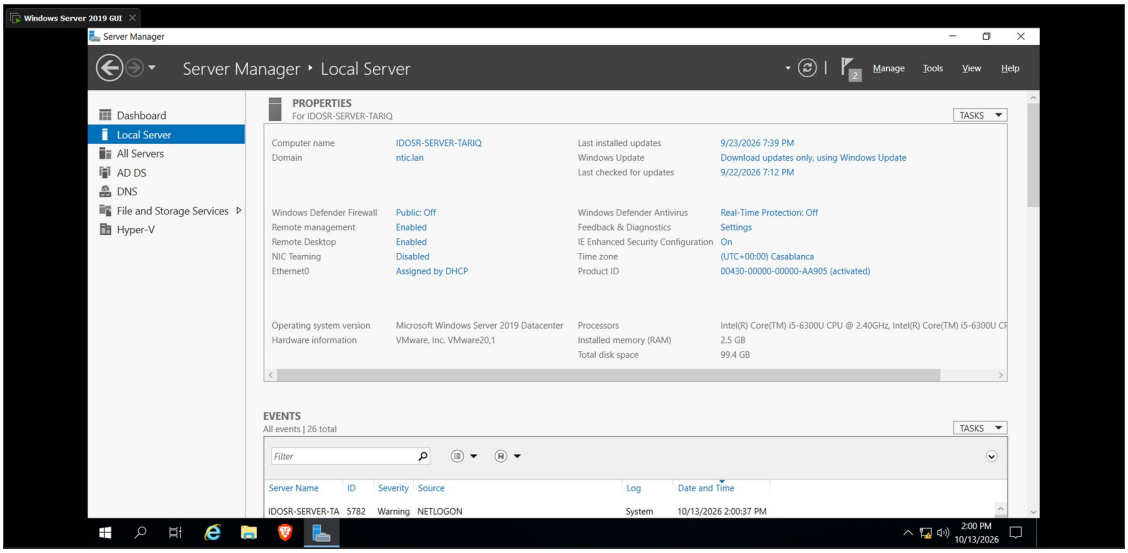
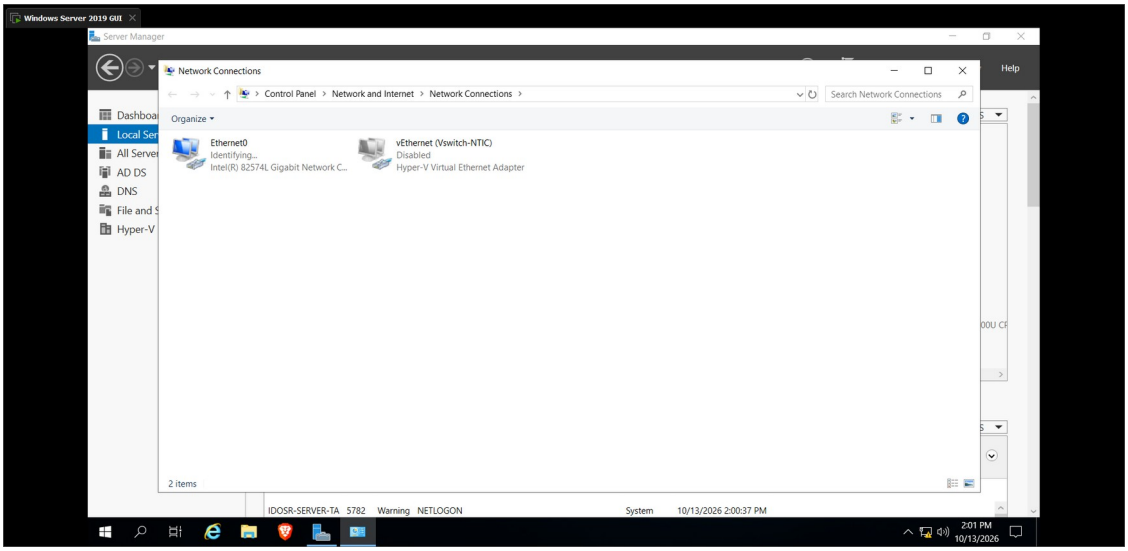


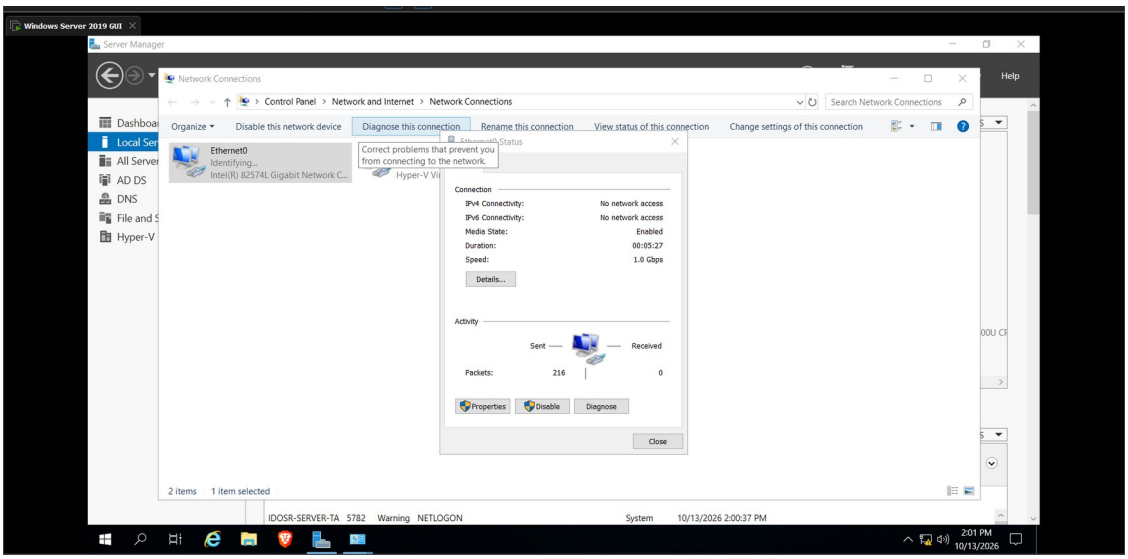
Tableau de bord Server Manager — Serveur local.



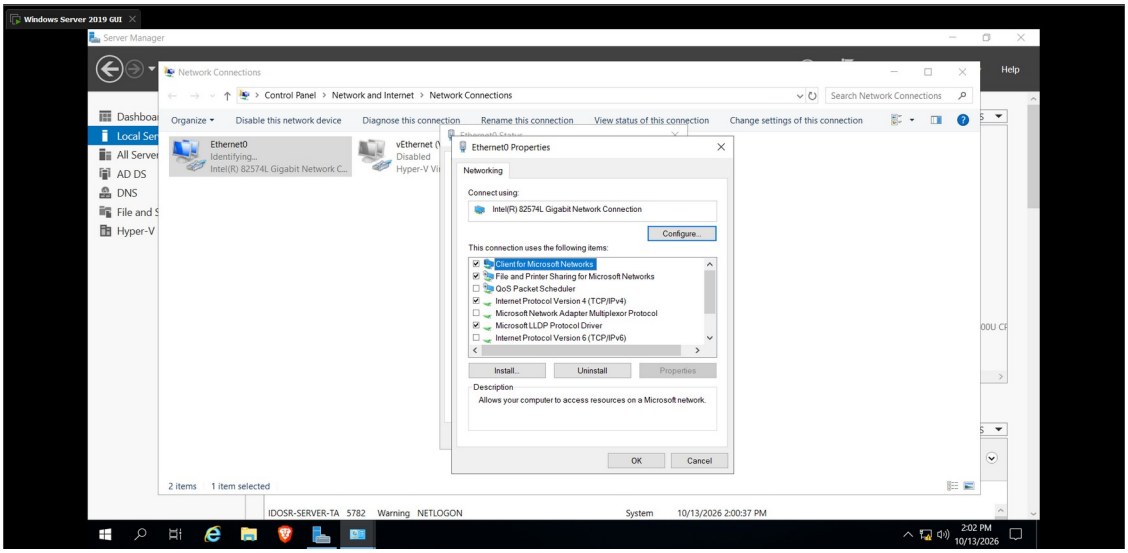
Ouverture des Connexions réseau.



Ouverture des propriétés de la carte Ethernet0.



Sélection du protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).



Attribution de l'adresse IP statique 192.168.10.10/24, passerelle et DNS 192.168.10.10.

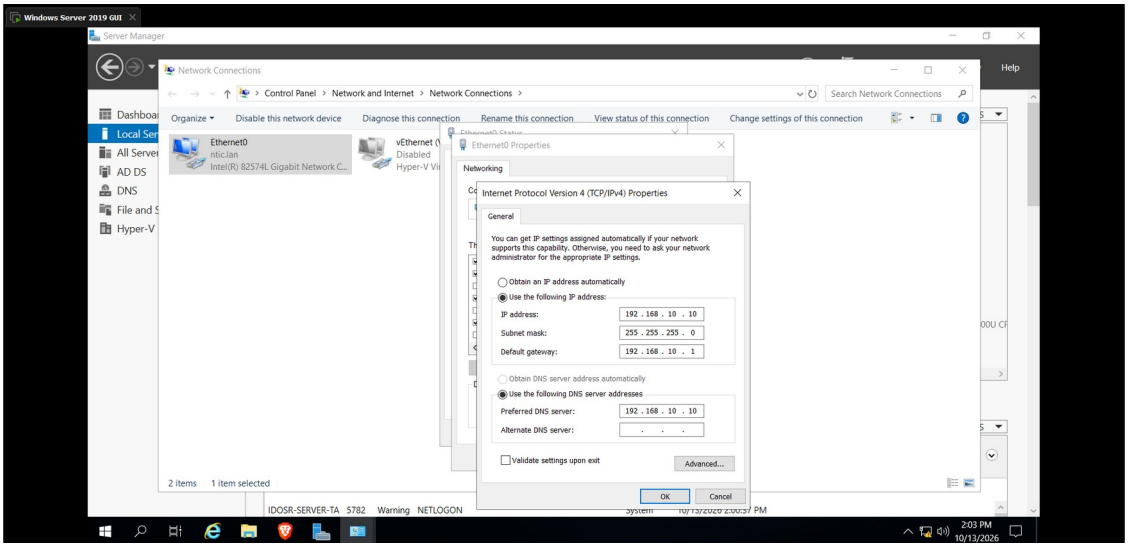
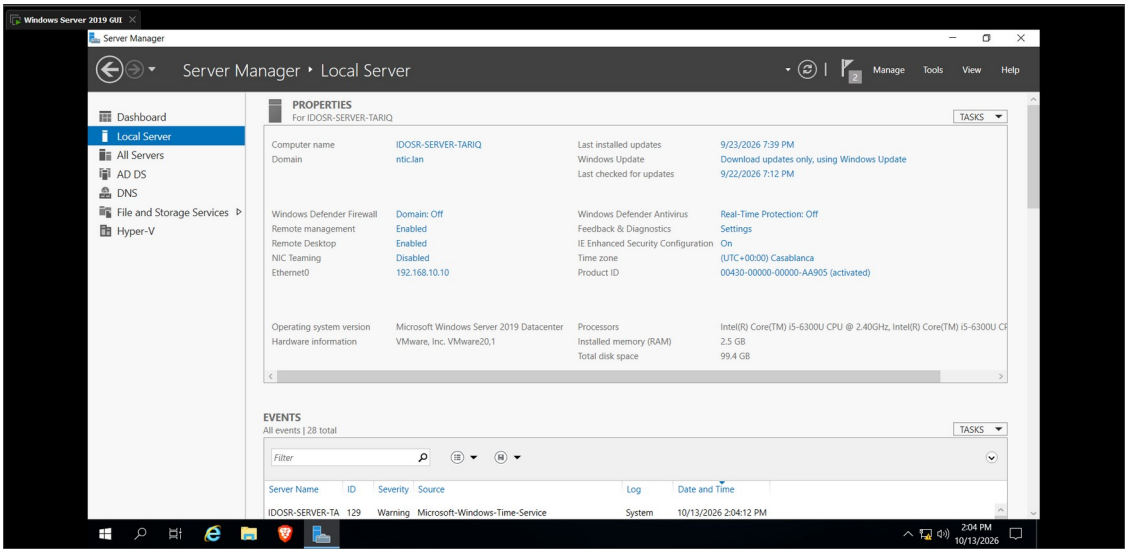
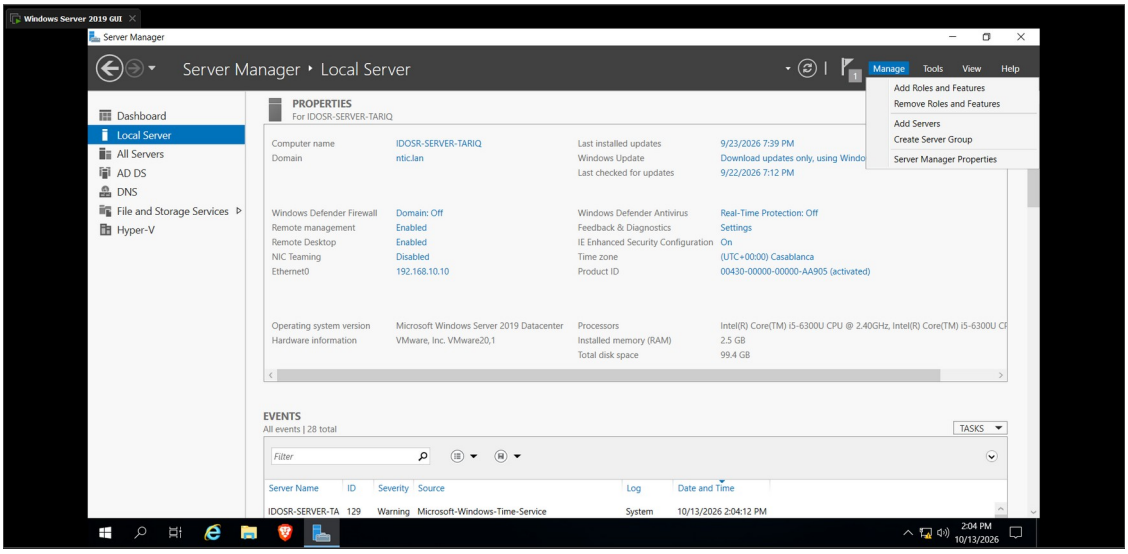


Tableau de bord Server Manager après configuration IP.

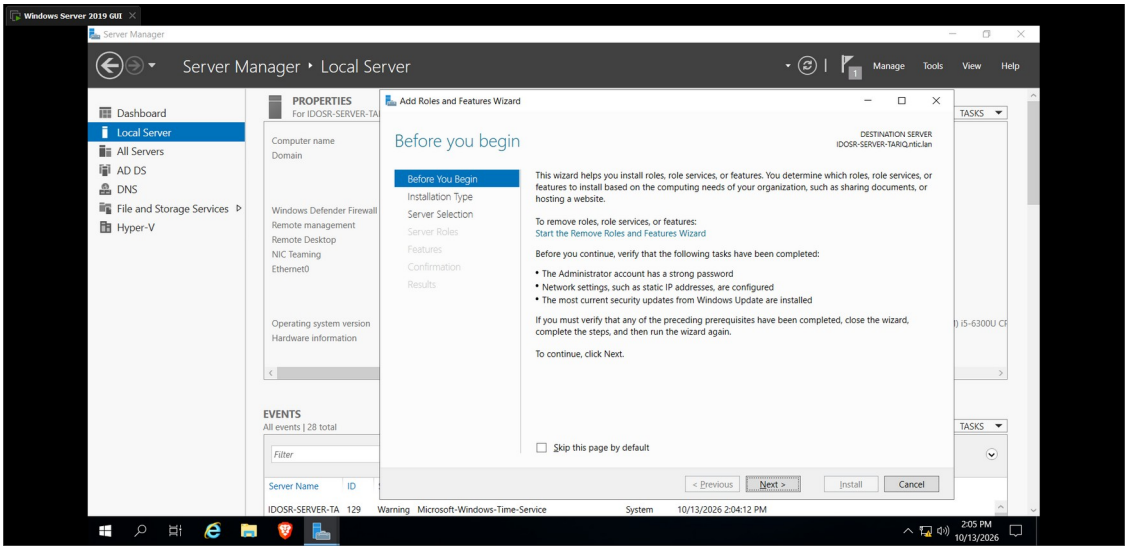


Étape 2 : Installation du rôle DHCP

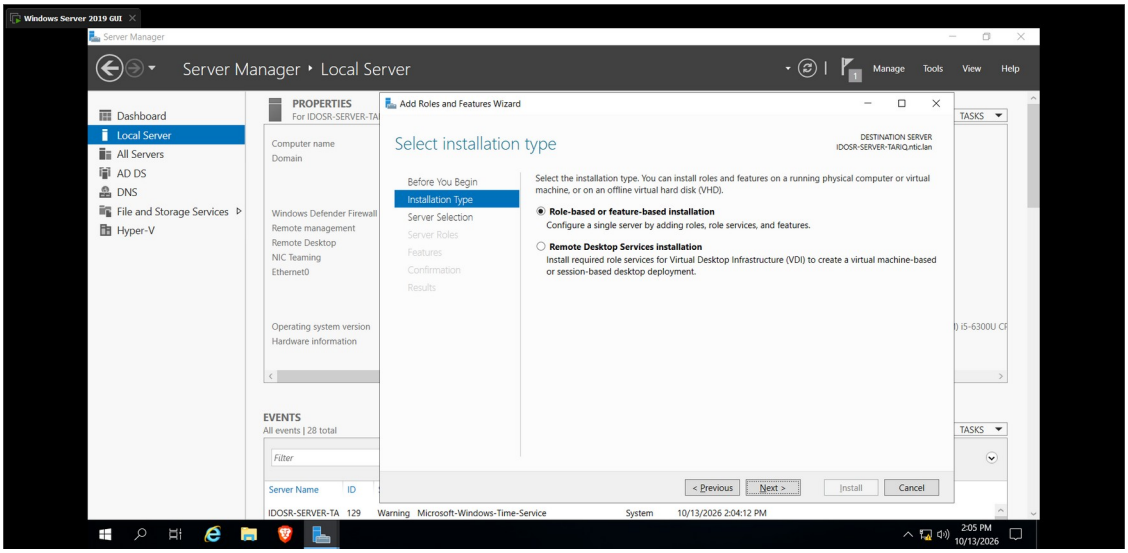
Lancement de l'assistant d'ajout de rôles depuis le Gestionnaire de serveur.



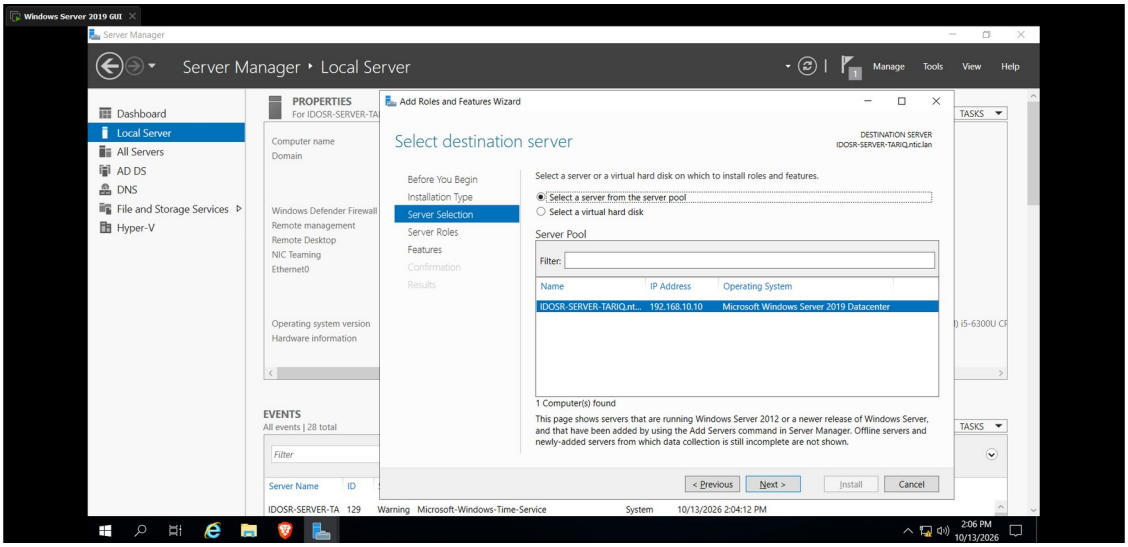
Assistant Ajout de rôles et fonctionnalités — Avant de commencer.



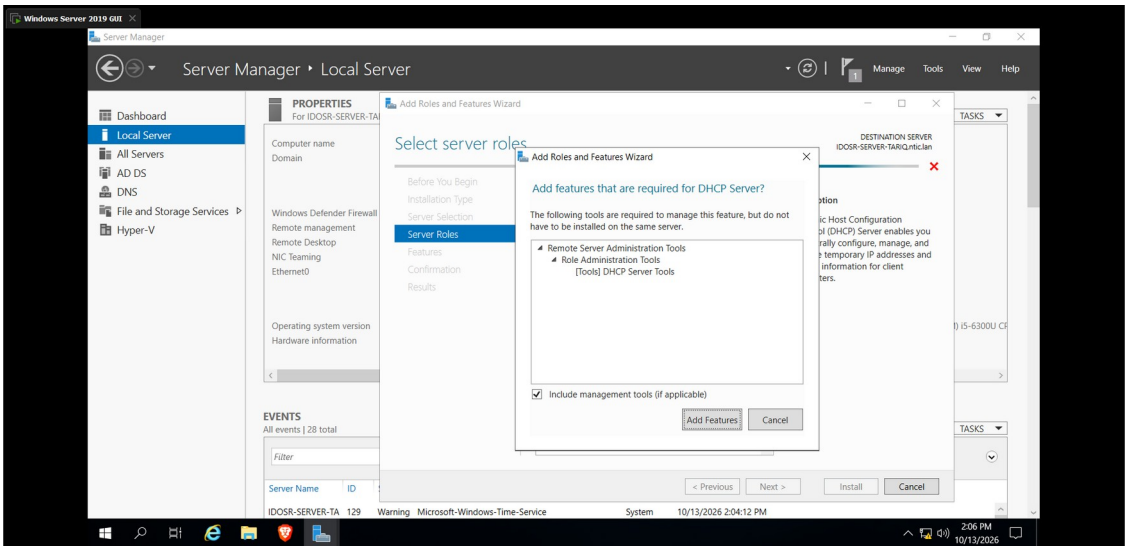
Sélection du type d'installation (Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité).



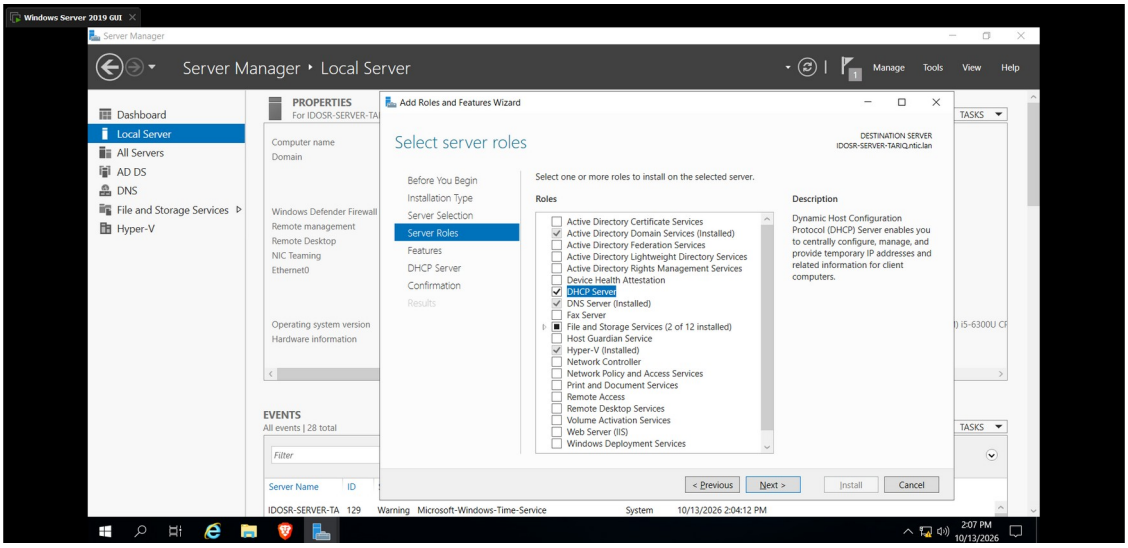
Sélection du serveur de destination.



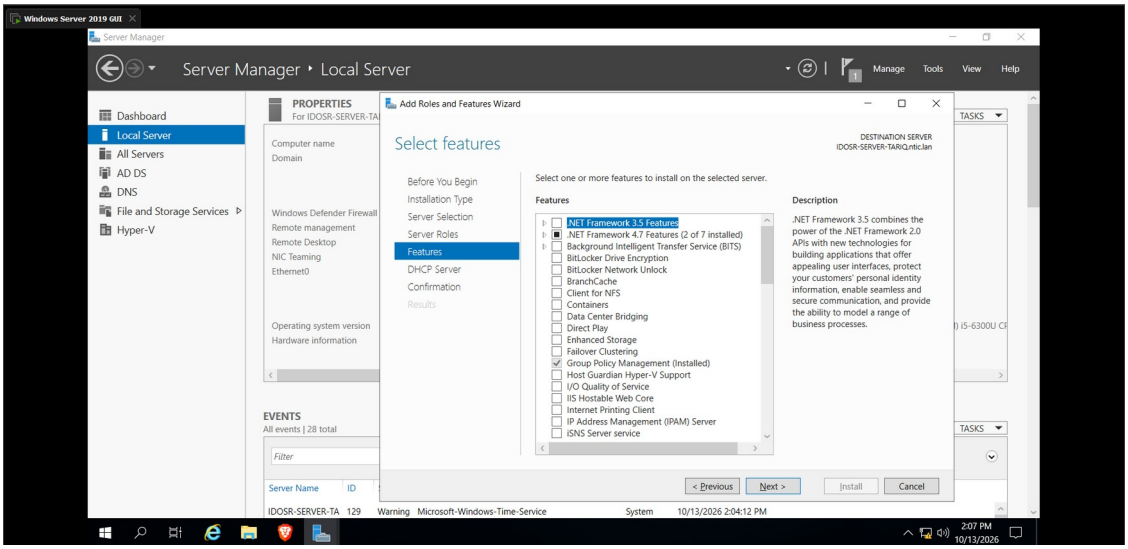
Sélection des rôles de serveur — confirmation de l'ajout des fonctionnalités requises par le DHCP.



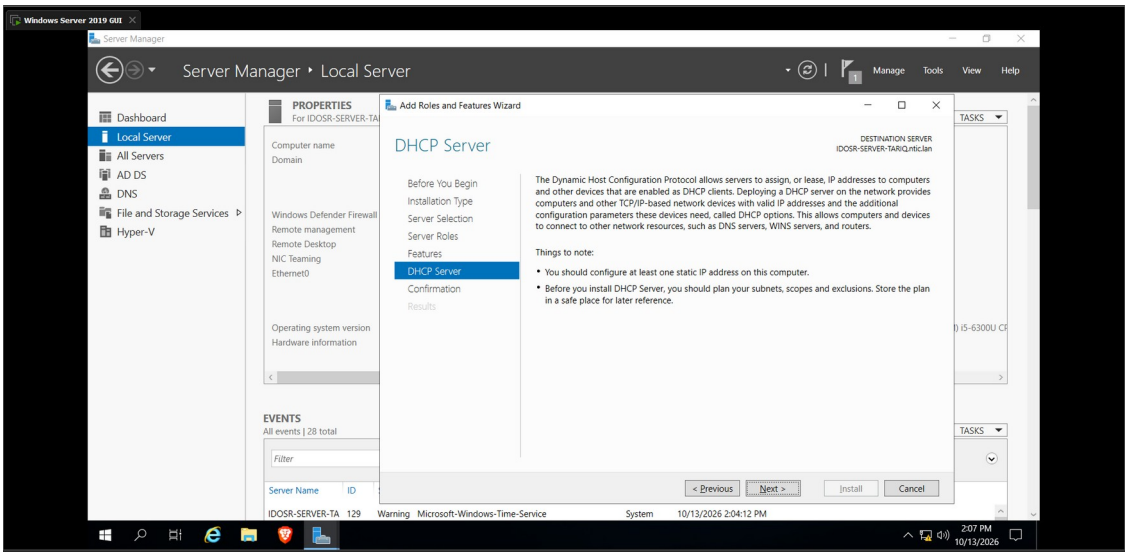
Rôle Serveur DHCP coché dans la liste des rôles.



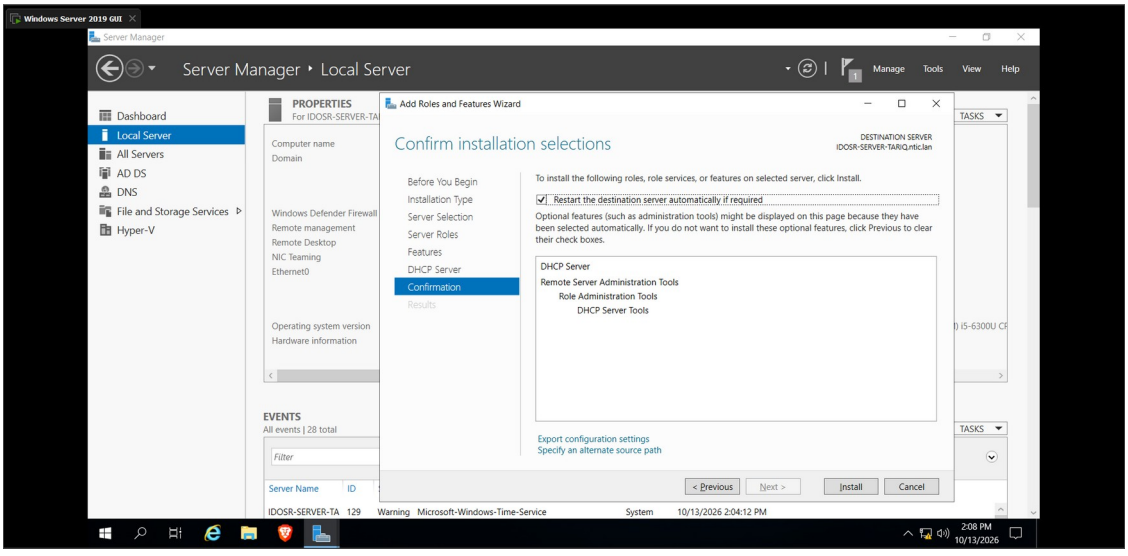
Sélection des fonctionnalités (valeurs par défaut).



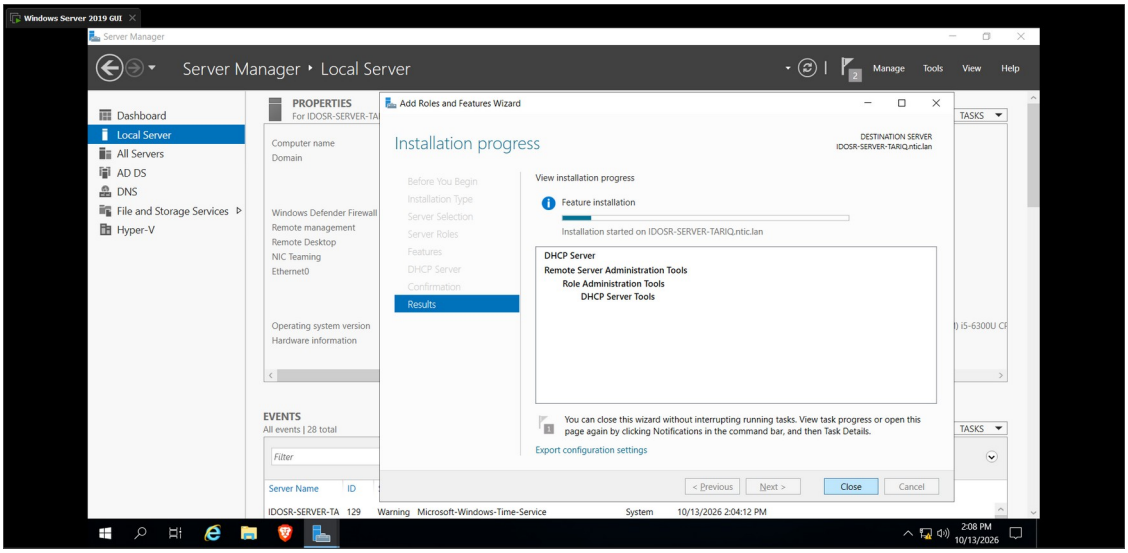
Page d'introduction au rôle Serveur DHCP.



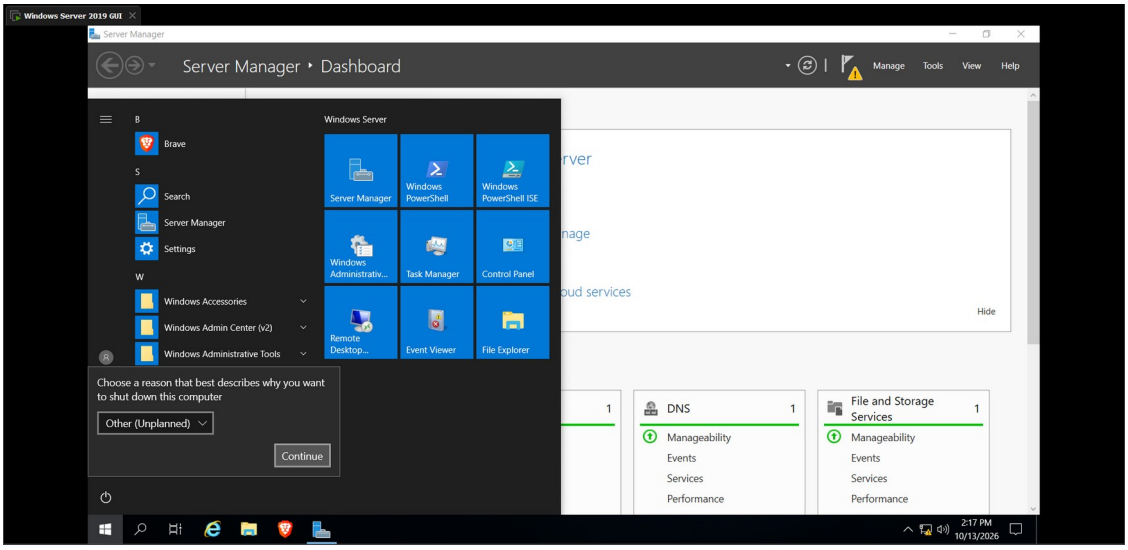
Confirmation des sélections d'installation.



Progression de l'installation du rôle DHCP.



Serveur Manager — rôle DHCP installé.



Redémarrage du serveur pour finaliser l'installation du rôle DHCP ; écran de verrouillage après redémarrage.

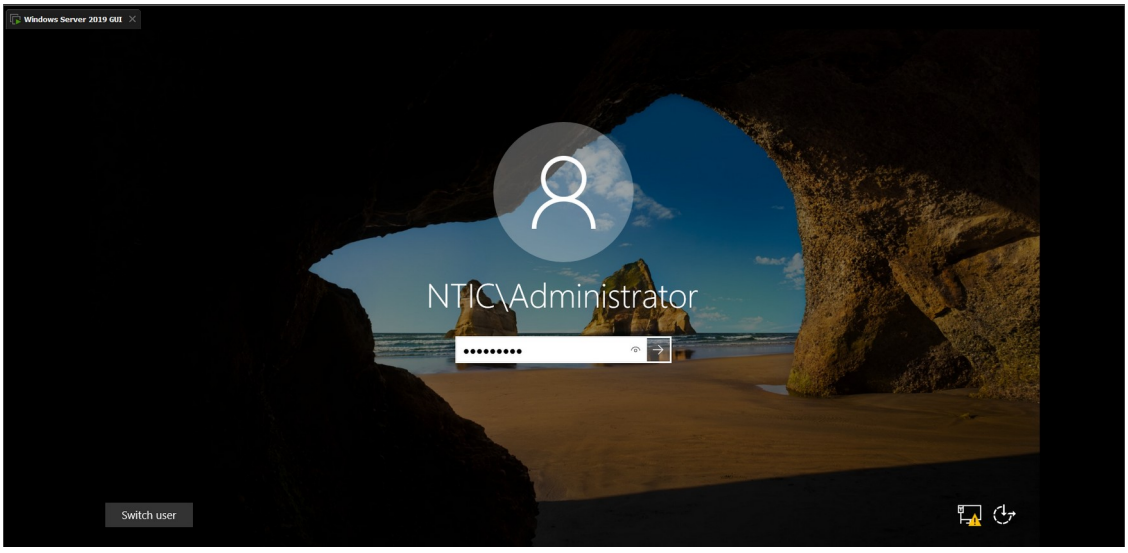
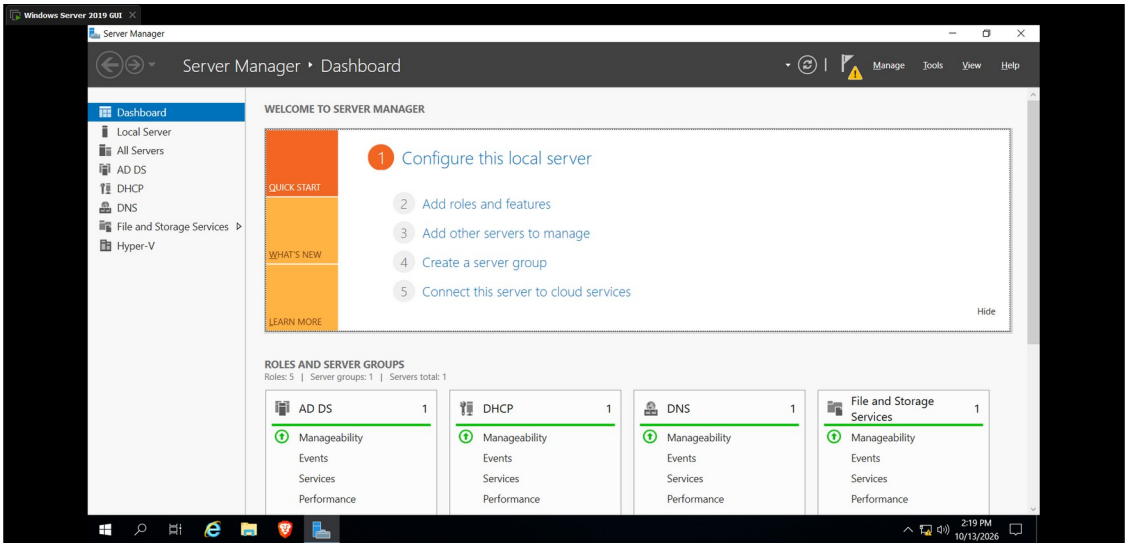
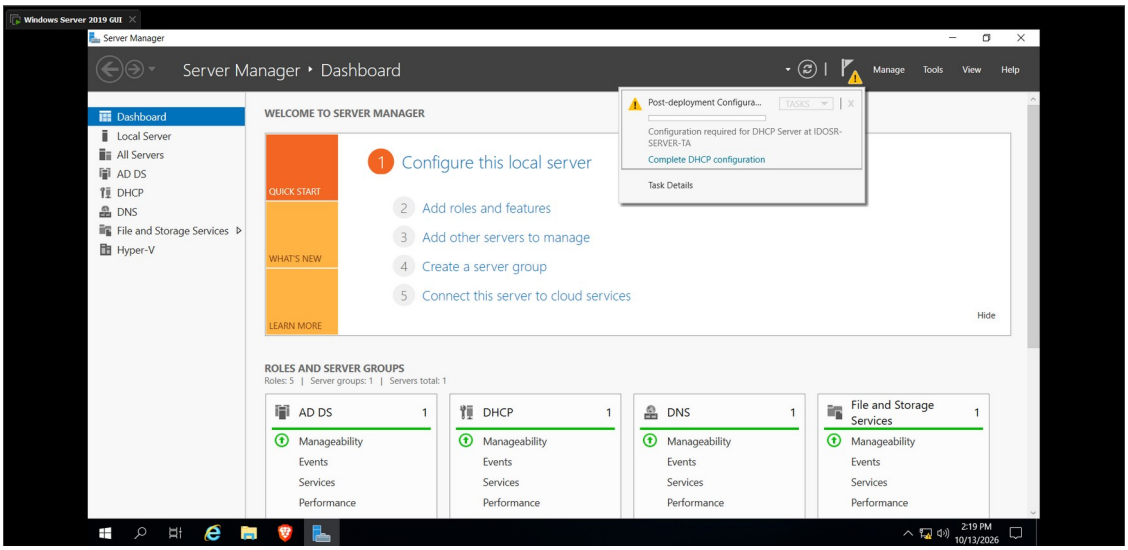


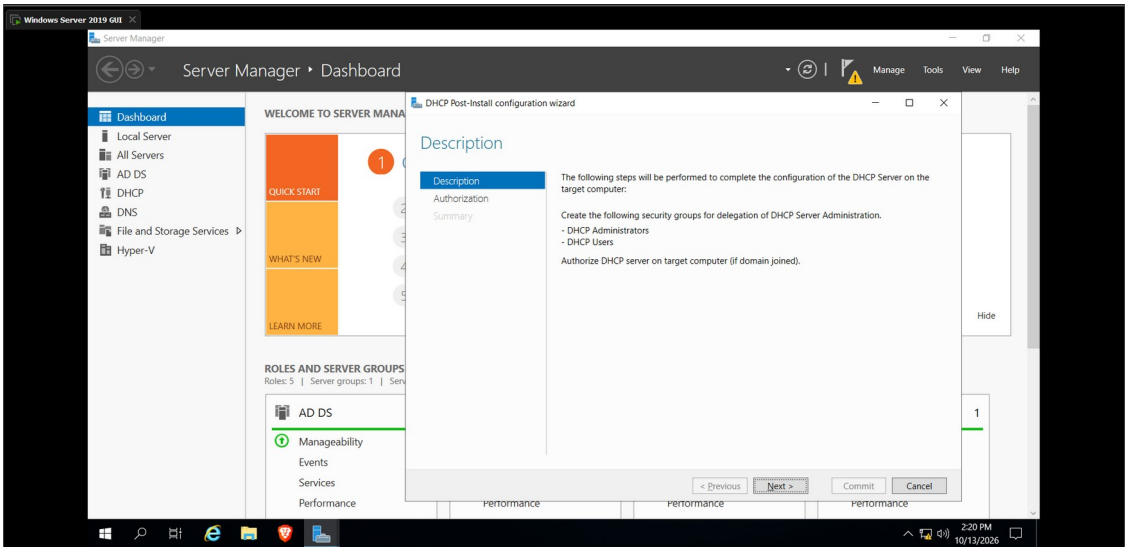
Tableau de bord — notification de post-configuration requise pour le DHCP.



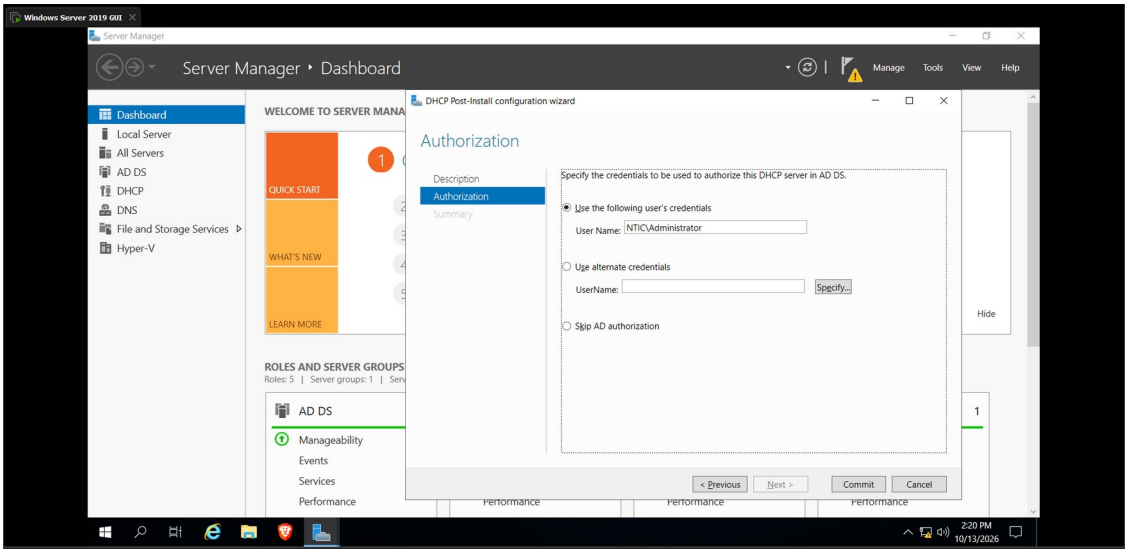
Menu de notification — « Terminer la configuration DHCP ».



Assistant de post-configuration DHCP — Description.



Assistant de post-configuration — Autorisation (compte NTIC\administrator).



Assistant de post-configuration — Résumé.

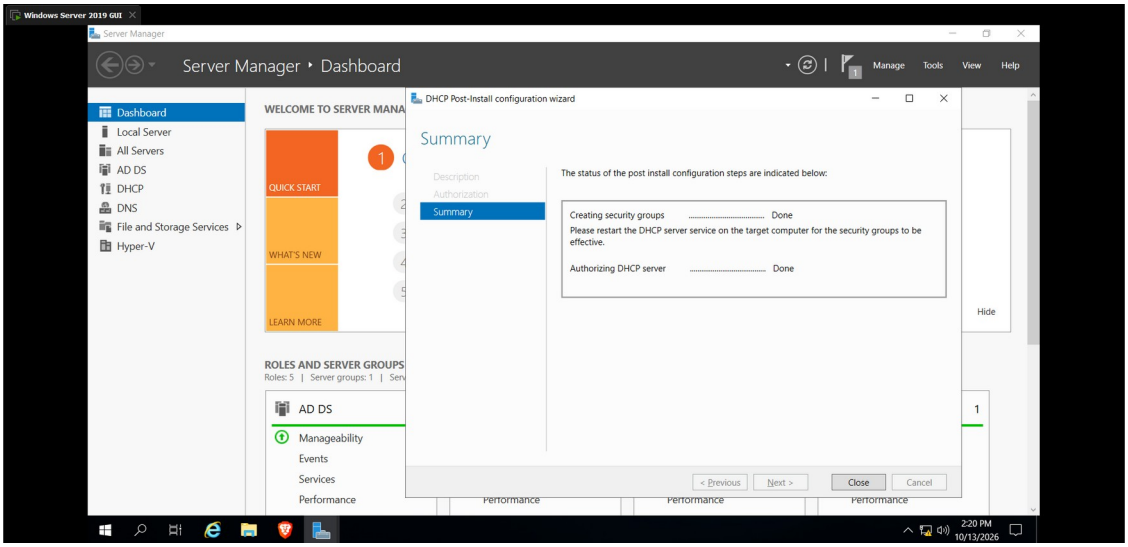
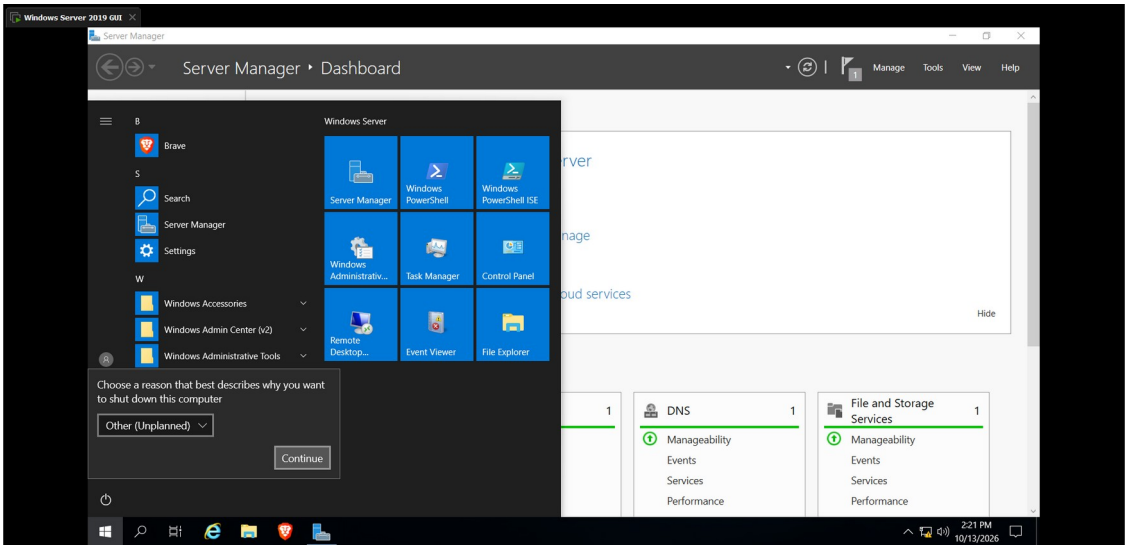
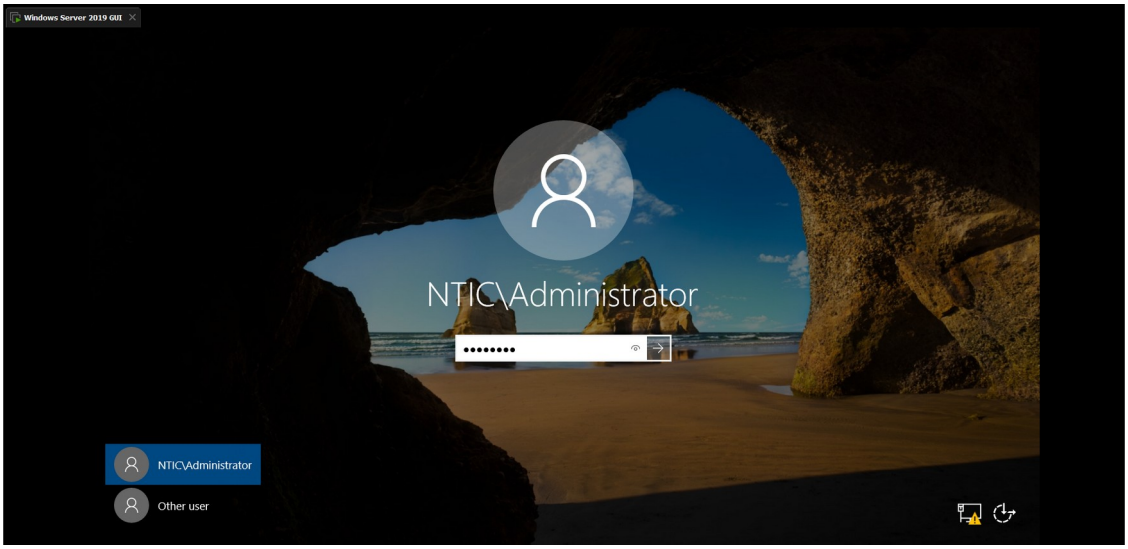


Tableau de bord Server Manager après autorisation du serveur DHCP.

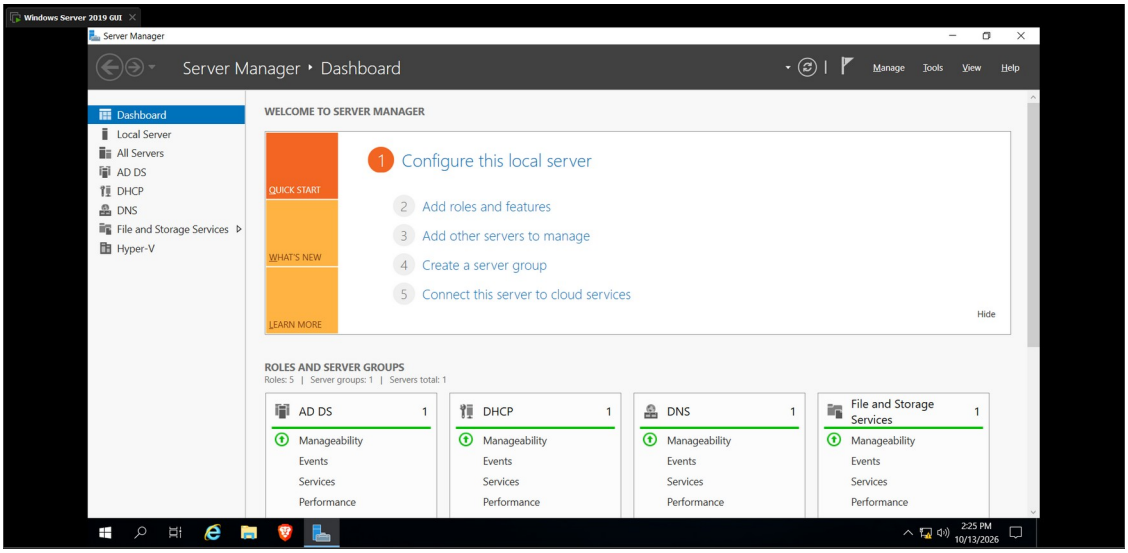


Second redémarrage du serveur ; écran de verrouillage avant l'ouverture de la console DHCP.

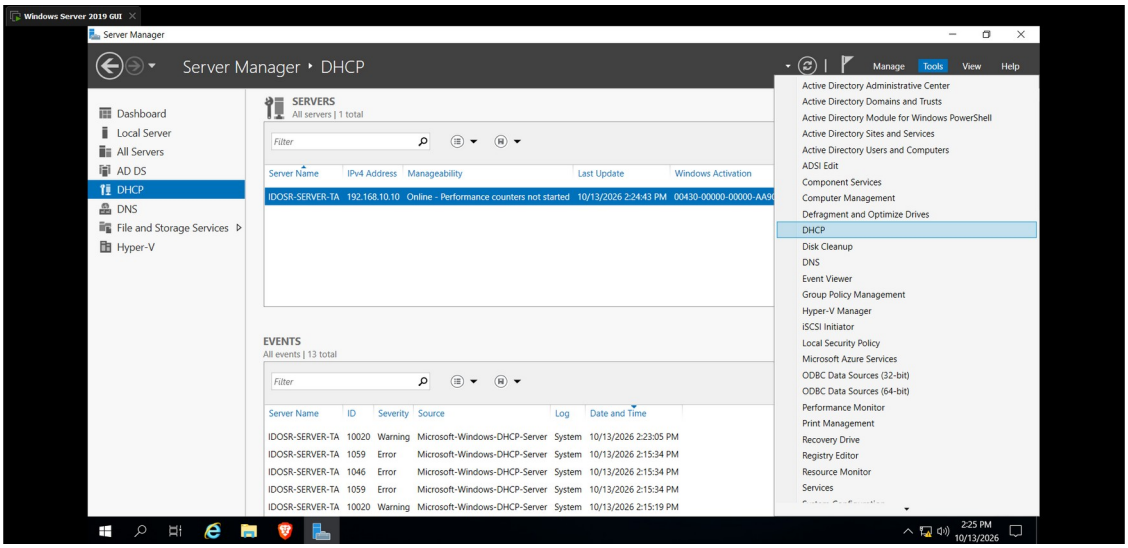


Étape 3 : Création et configuration de l'étendue (Scope)

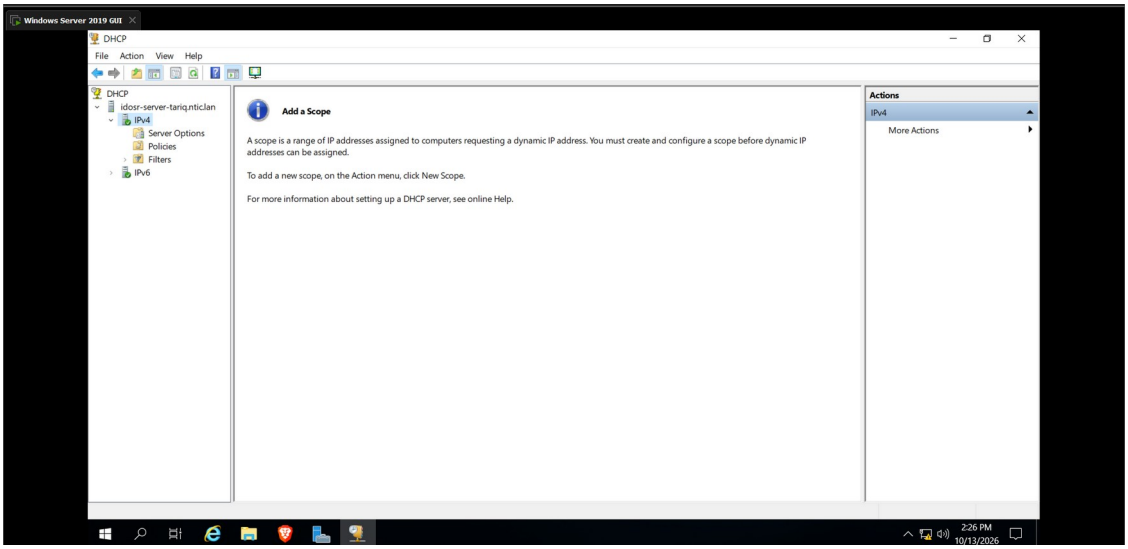
Retour au tableau de bord Server Manager.



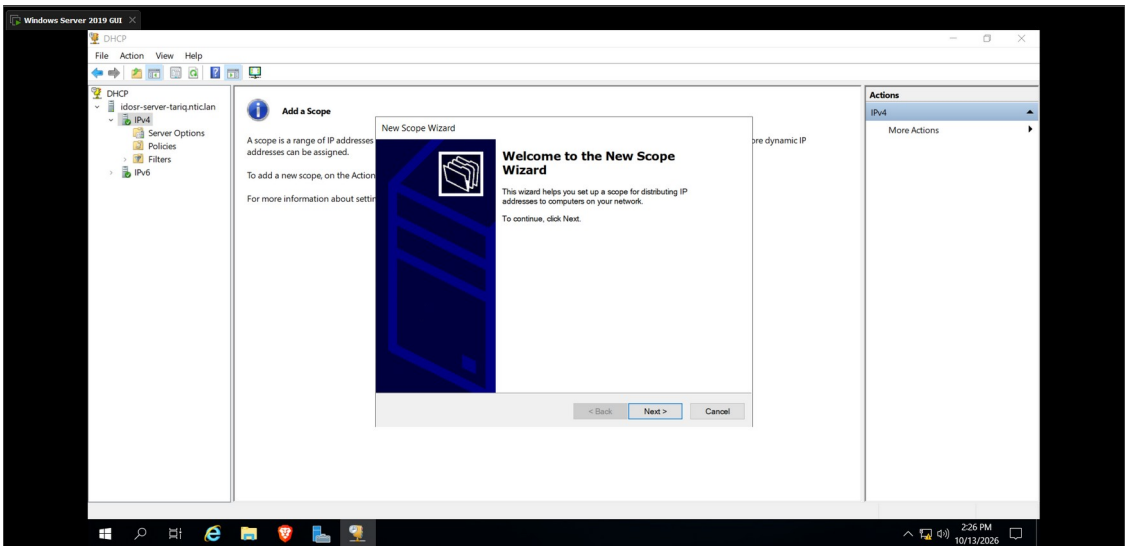
Ouverture de la console DHCP depuis le menu Outils.



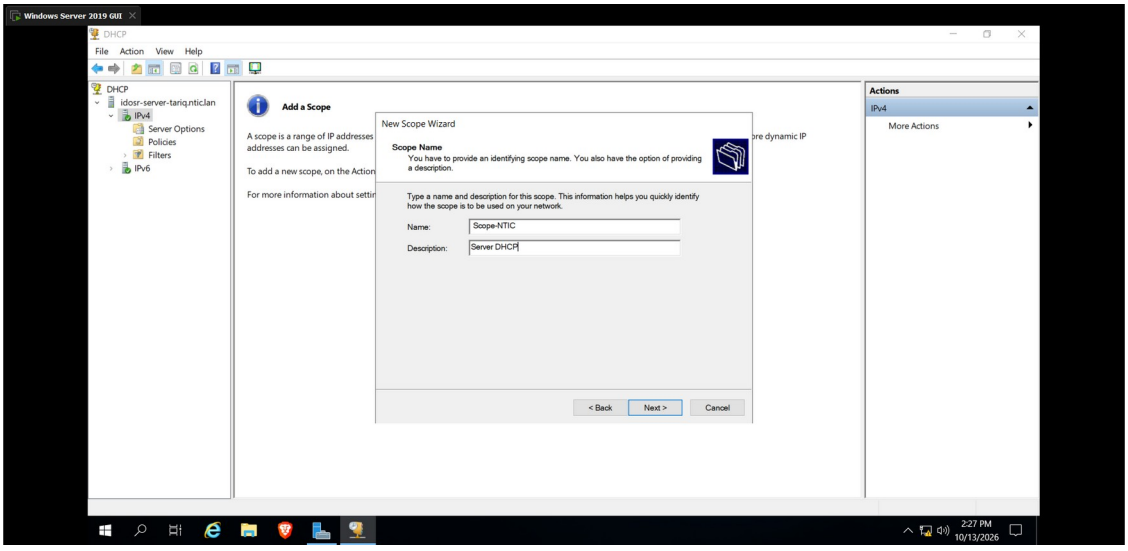
Console DHCP — IPv4, aucune étendue configurée.



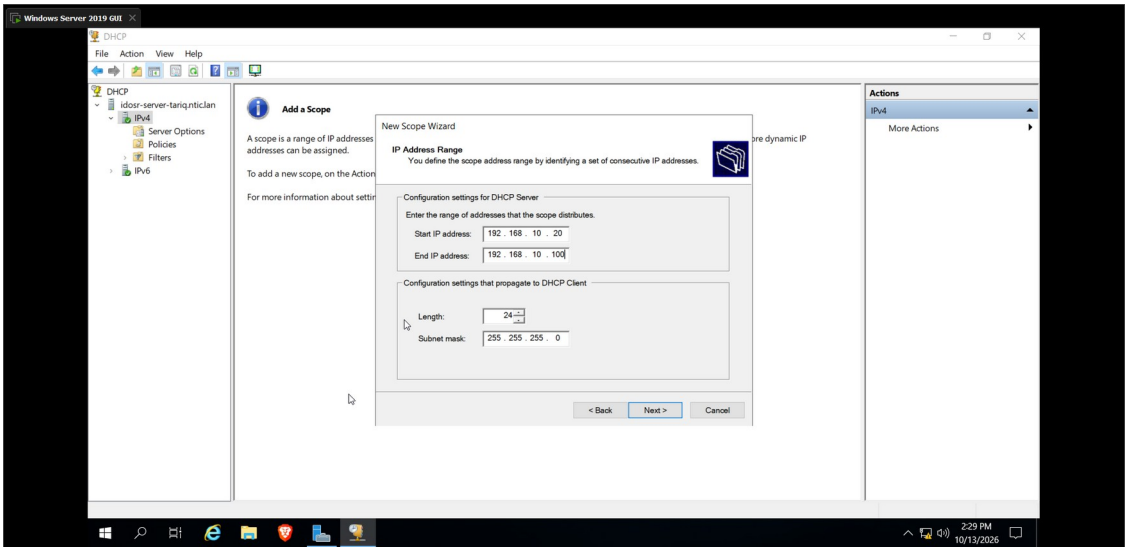
Assistant Nouvelle étendue — écran de bienvenue.



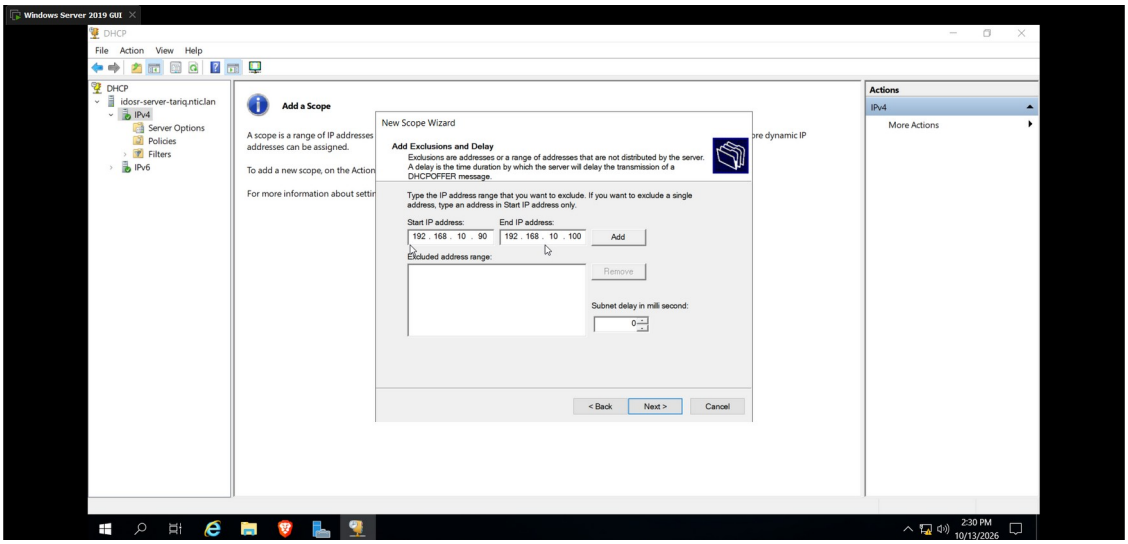
Assistant Nouvelle étendue — nom de l'étendue : Scope-NTIC.



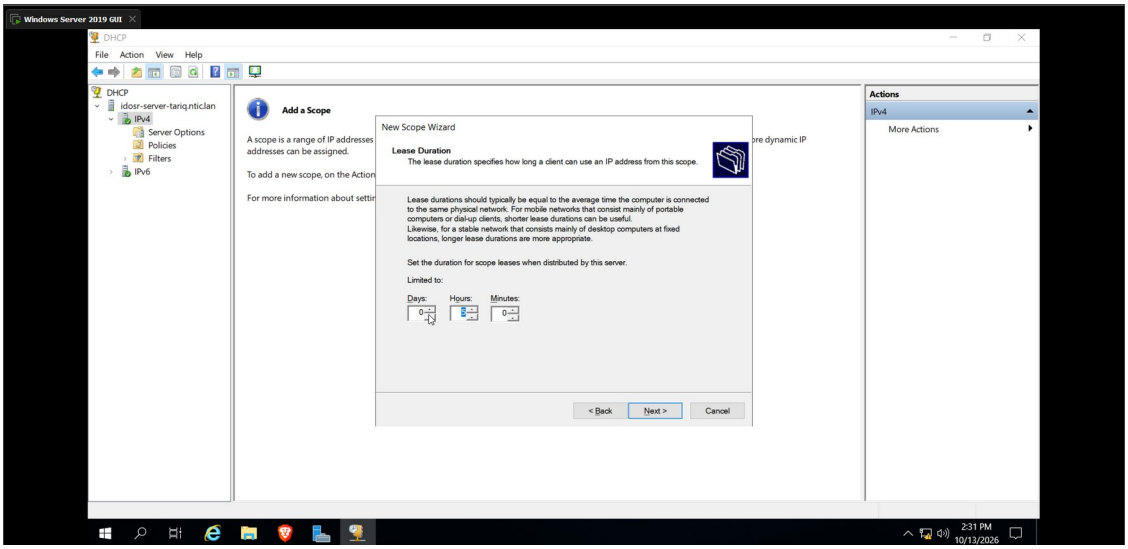
Assistant Nouvelle étendue — plage d'adresses IP : 192.168.10.20 à 192.168.10.100 /24.



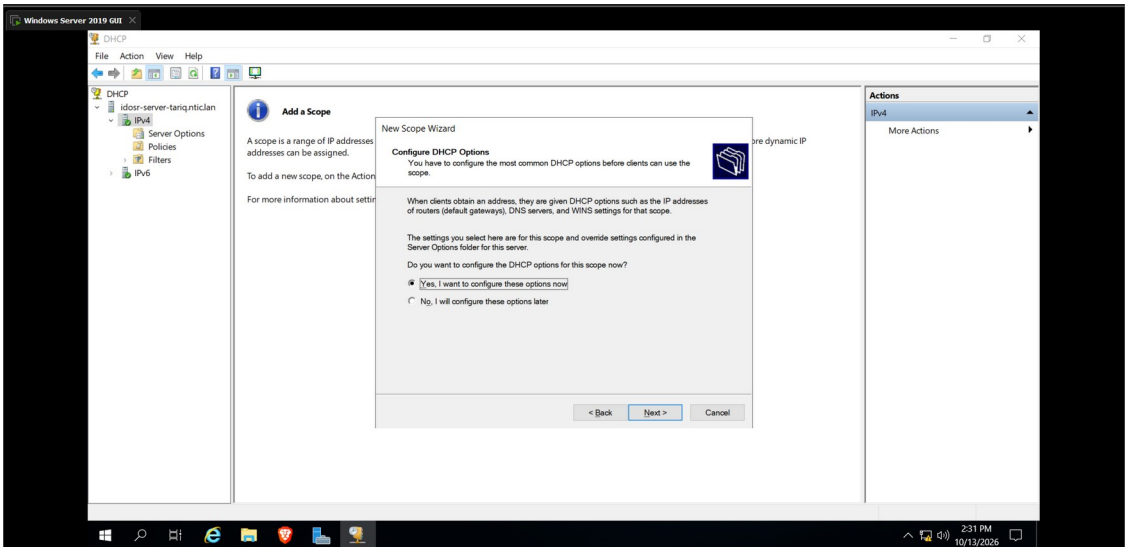
Assistant Nouvelle étendue — exclusion de la plage 192.168.10.90 à 192.168.10.100.



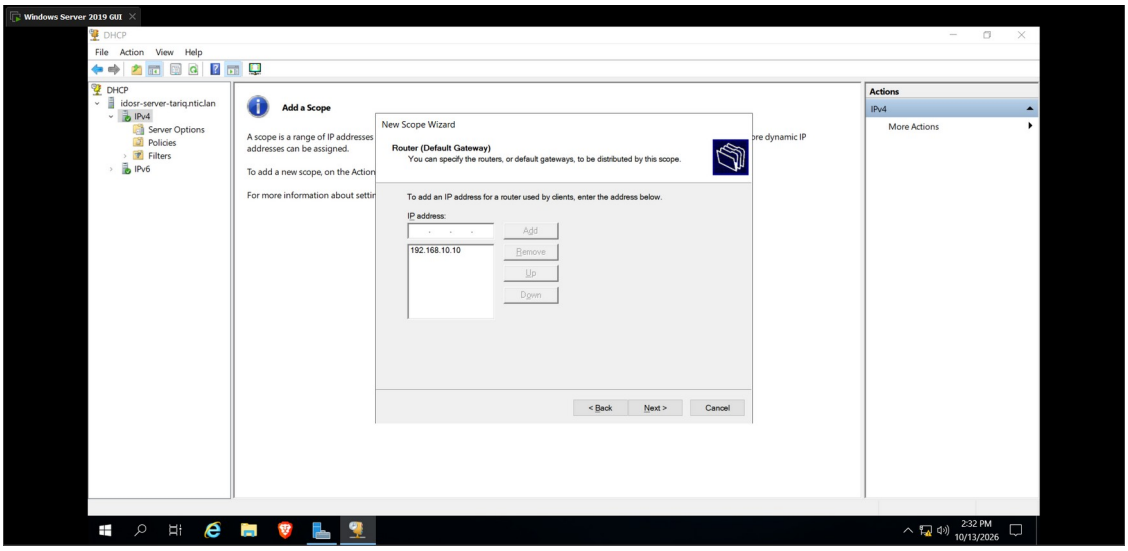
Assistant Nouvelle étendue — durée de bail.



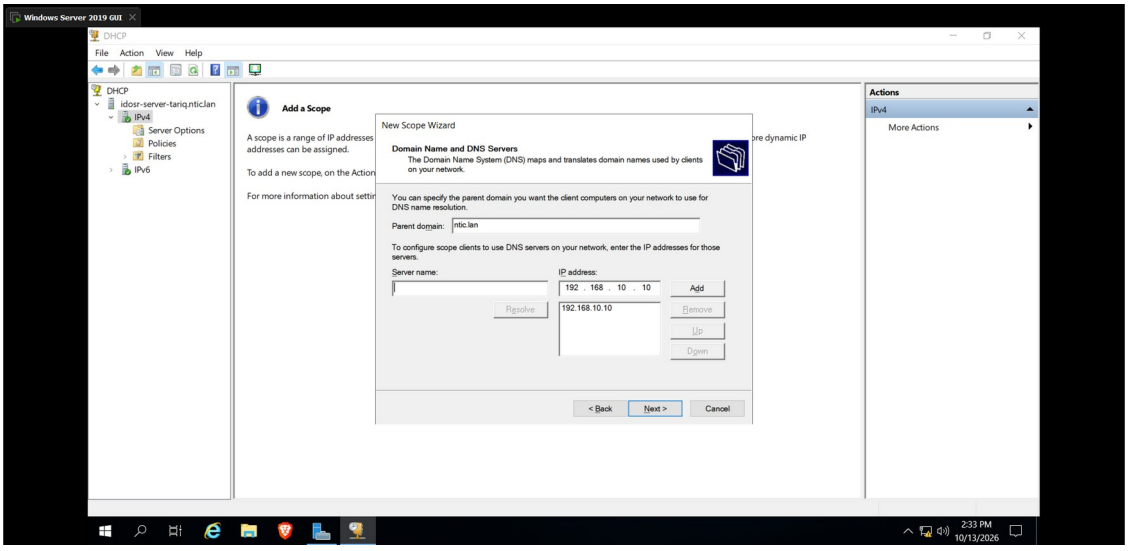
Assistant Nouvelle étendue — configuration des options DHCP maintenant.



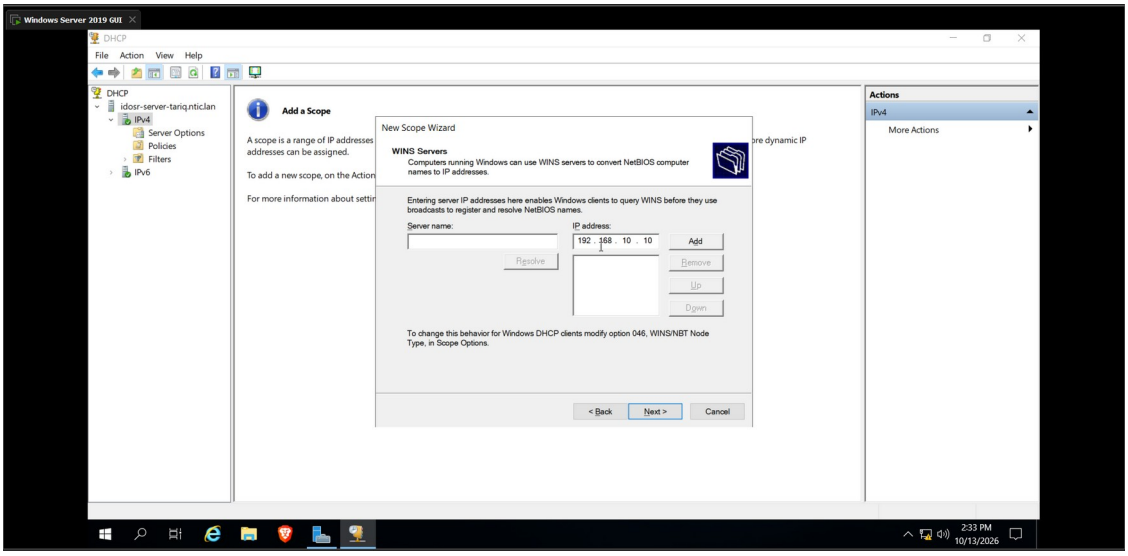
Configuration de la passerelle par défaut : 192.168.10.10.



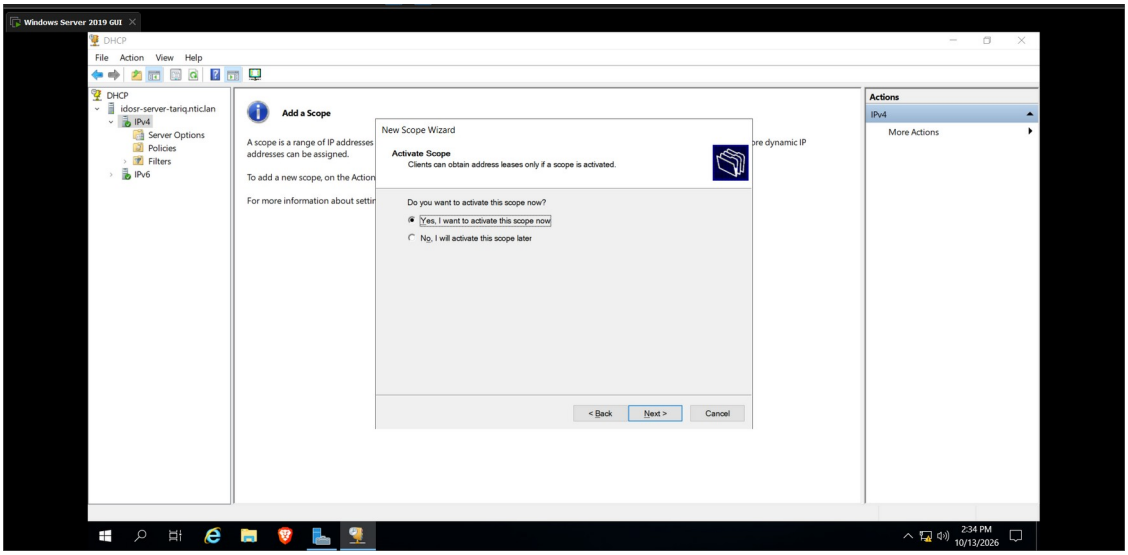
Configuration du nom de domaine (ntic.lan) et du serveur DNS (192.168.10.10).



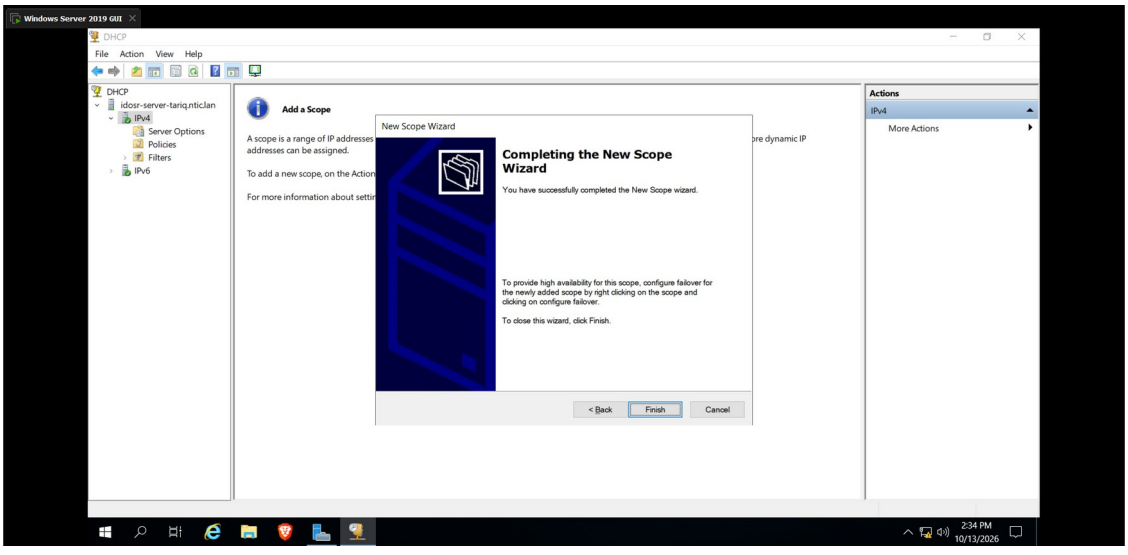
Configuration des serveurs WINS (ignorée).



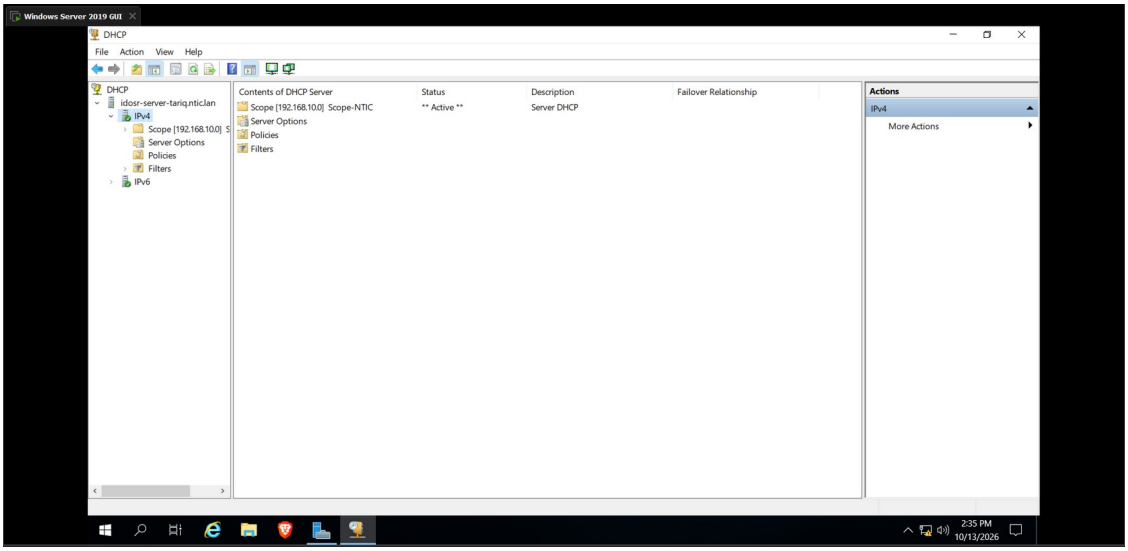
Activation de l'étendue.



Fin de l'assistant Nouvelle étendue.



Console DHCP — étendue Scope-NTIC créée et active.

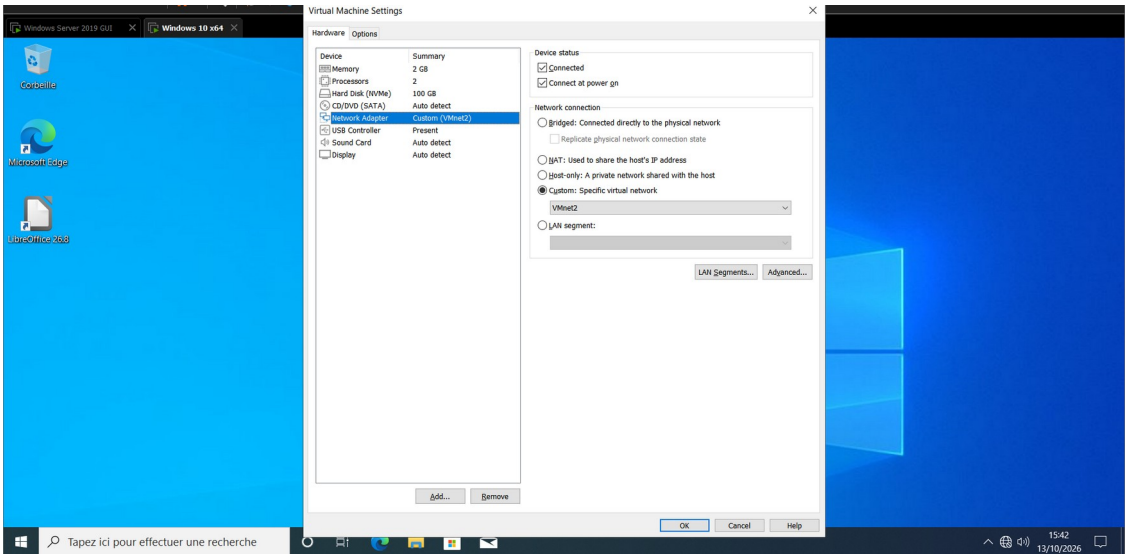


Étape 4 : Test et validation sur le client Windows 10

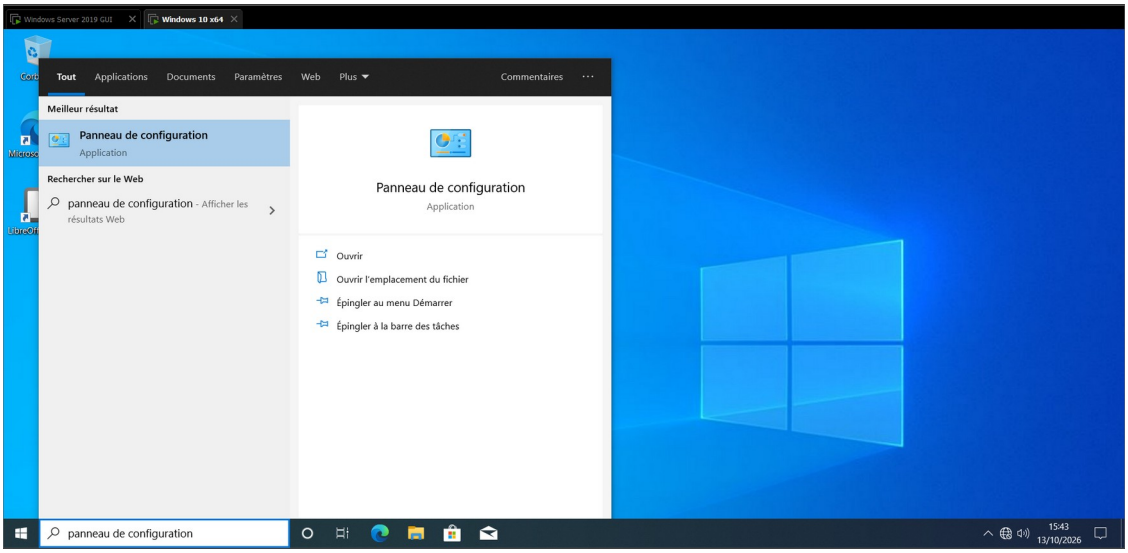
Démarrage de la machine virtuelle du client Windows 10.



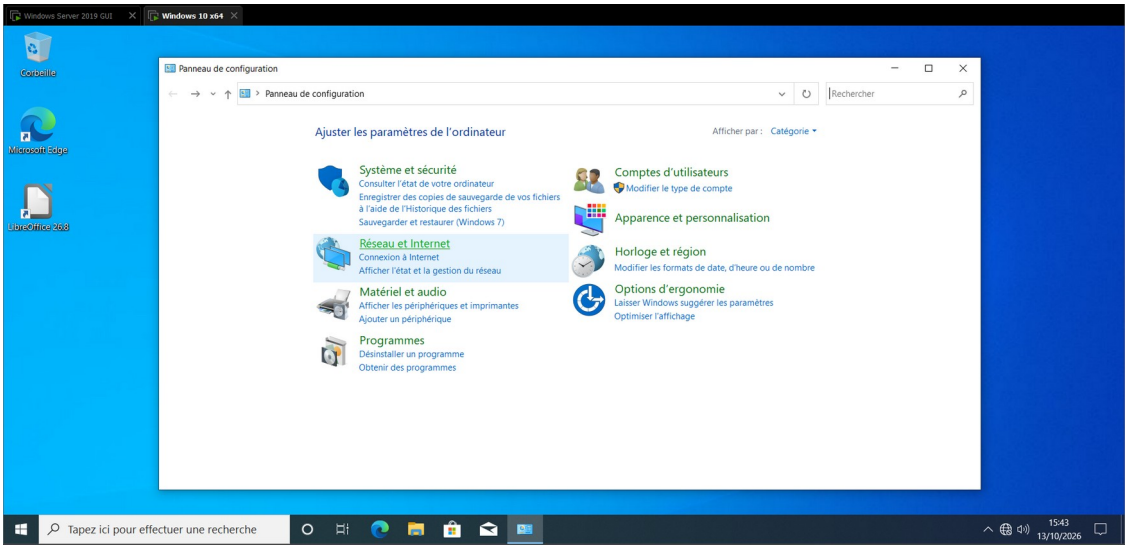
Bureau Windows 10 du poste client.



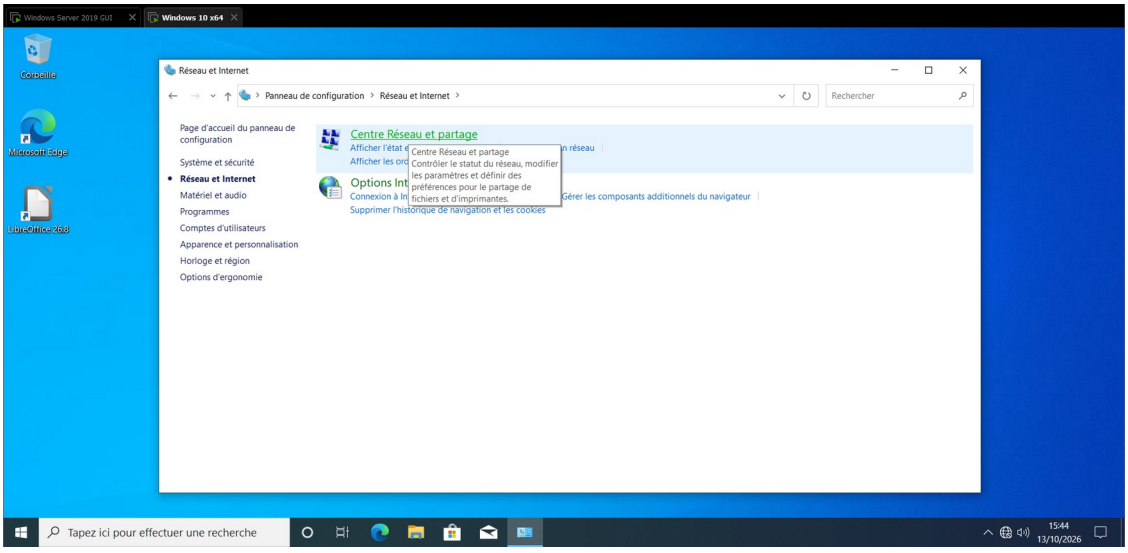
Ouverture du Panneau de configuration.



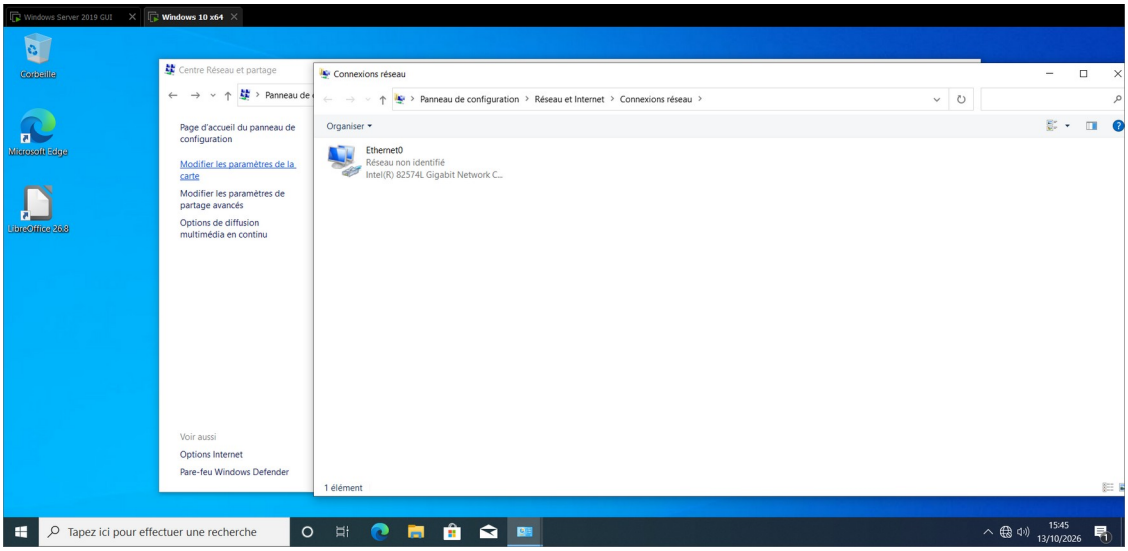
Panneau de configuration — section Réseau et Internet.



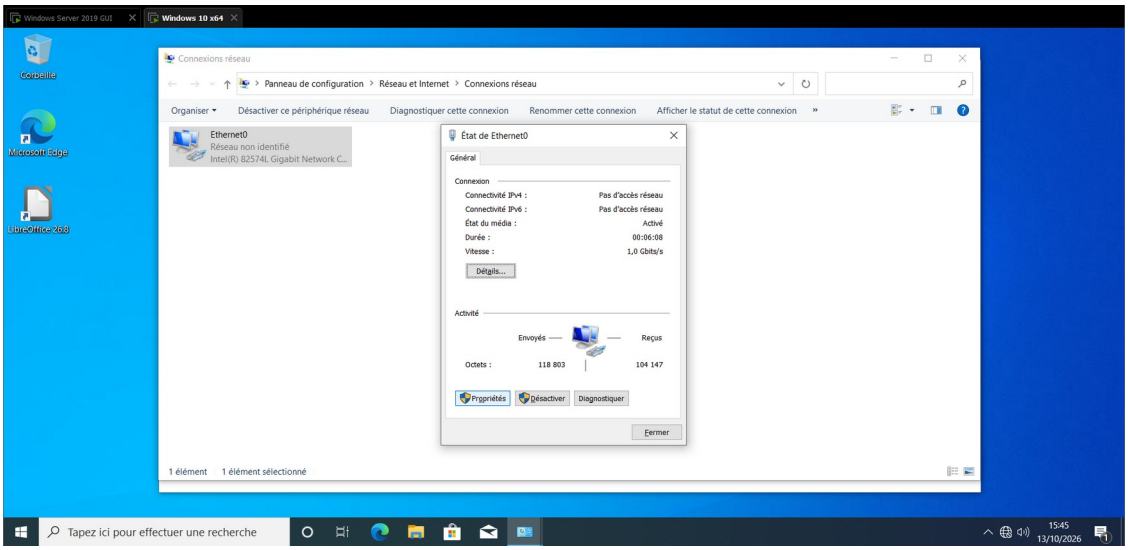
Centre Réseau et partage.



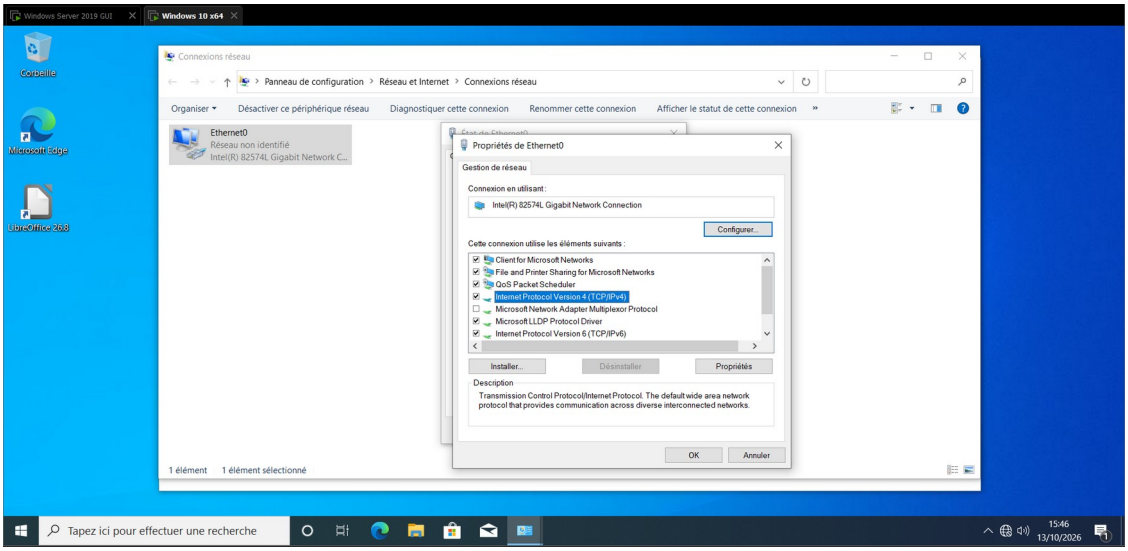
État de la connexion Ethernet0.



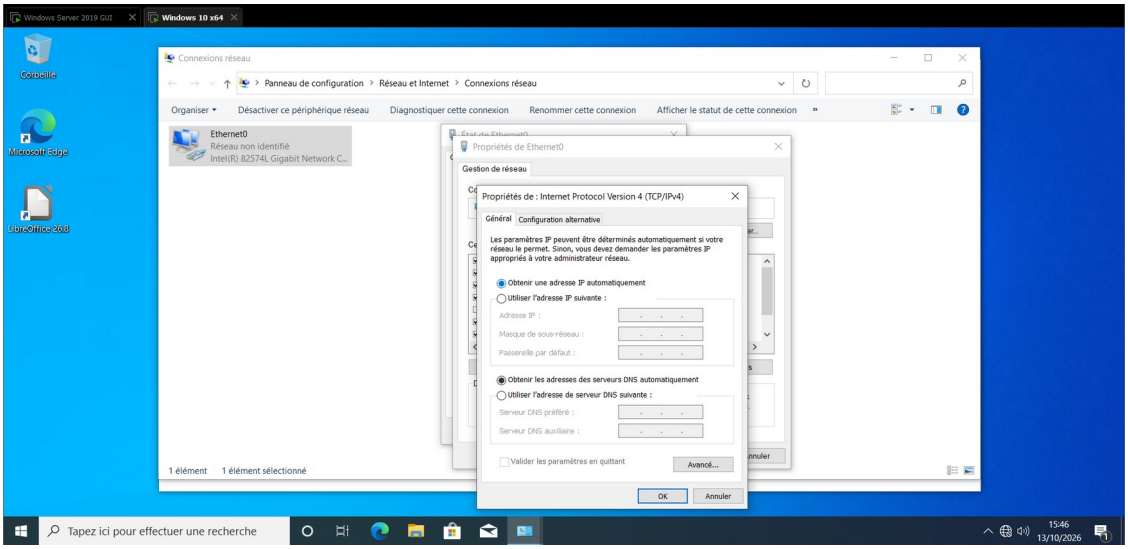
Détails de l'état de la connexion Ethernet0.



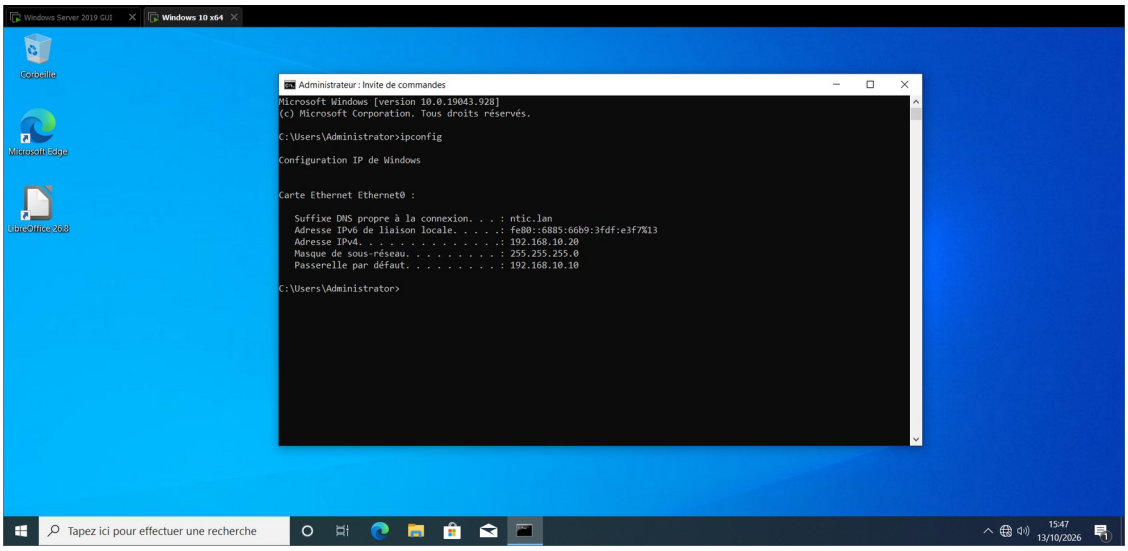
Propriétés de Ethernet0 — composants réseau.



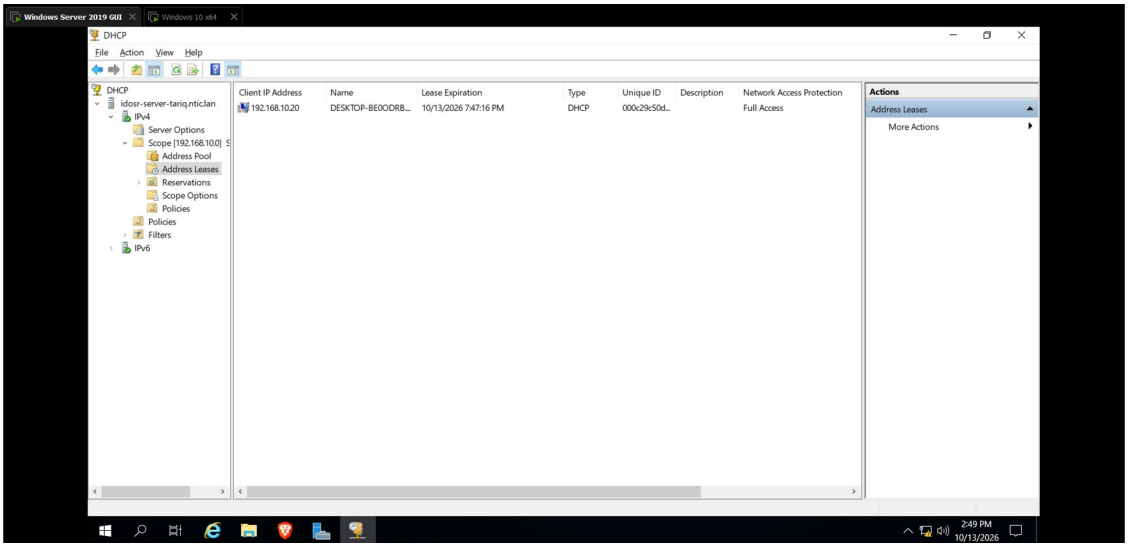
Propriétés IPv4 du client — IP et DNS obtenus automatiquement.



Commande ipconfig : IP obtenue 192.168.10.20/24, passerelle 192.168.10.10.



Console DHCP — bail actif confirmant l'attribution de 192.168.10.20 au client.

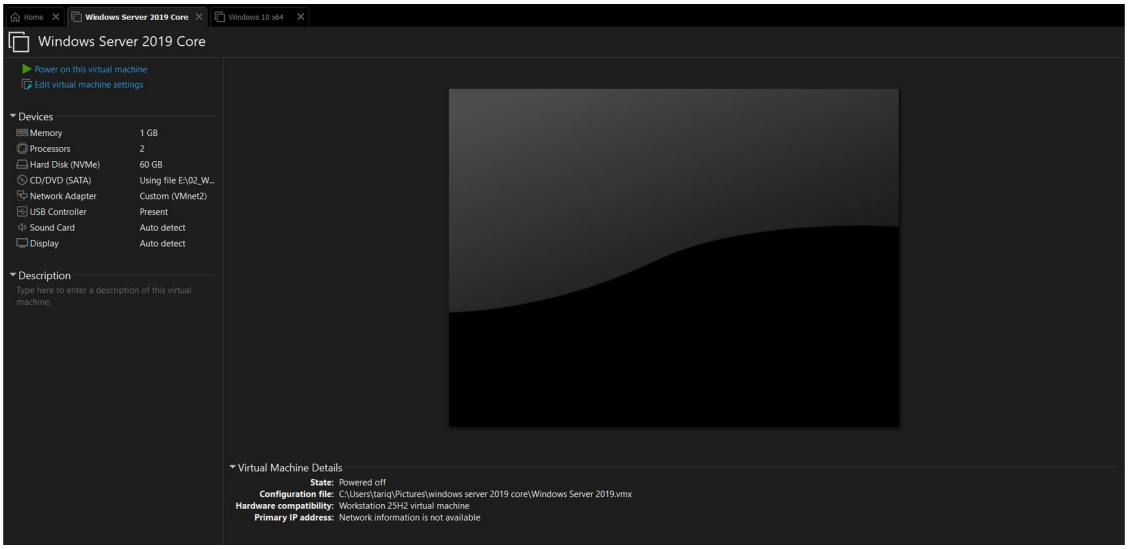


1.2 Server Core (PowerShell)

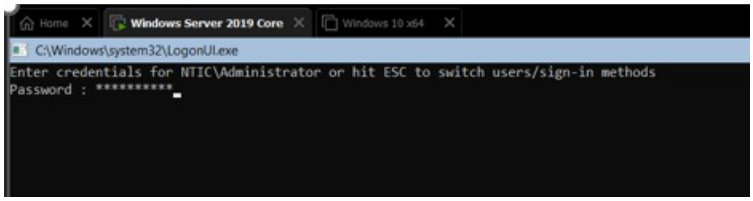
Reprise complète du même scénario DHCP, cette fois entièrement en ligne de commande sur Windows Server 2019 Core.

Étape 1 : Configuration IP du serveur

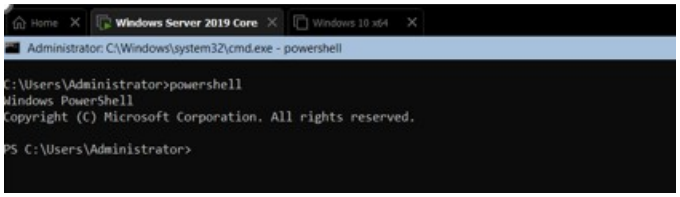
Démarrage de la machine virtuelle Windows Server 2019 Core.



Connexion à la session Administrateur (invite de commandes).

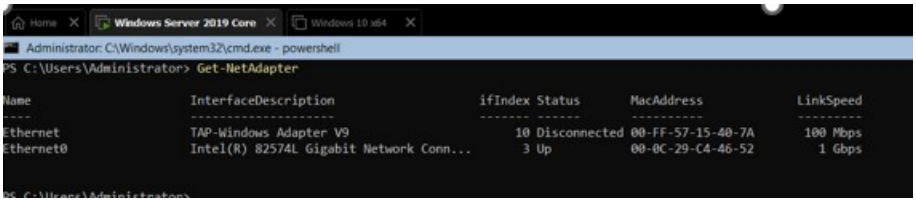


Ouverture de PowerShell depuis l'invite de commandes.



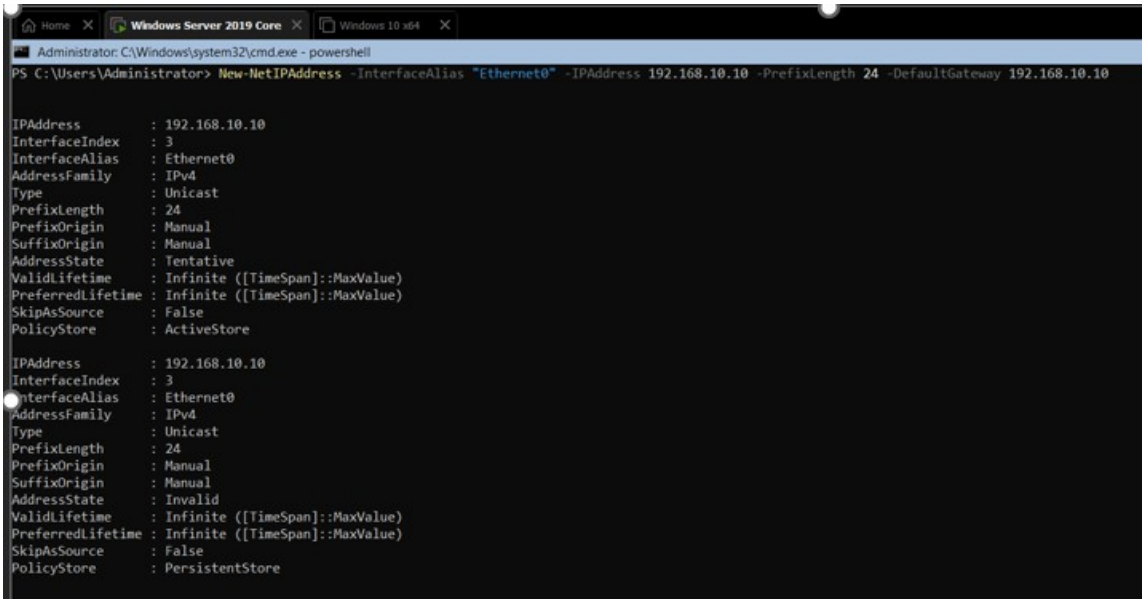
Vérification des cartes réseau disponibles.

```
Get-NetAdapter
```



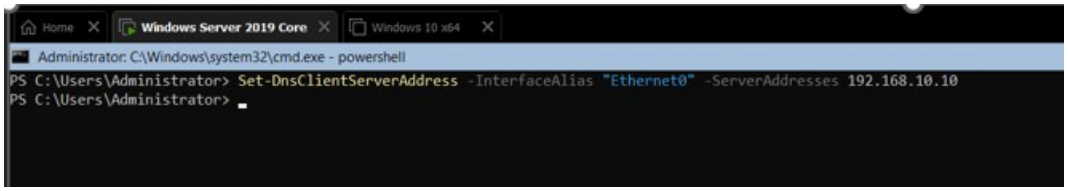
Attribution de l'adresse IP statique 192.168.10.10/24 avec passerelle 192.168.10.10.

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.10.10
```



Configuration du serveur DNS préféré.

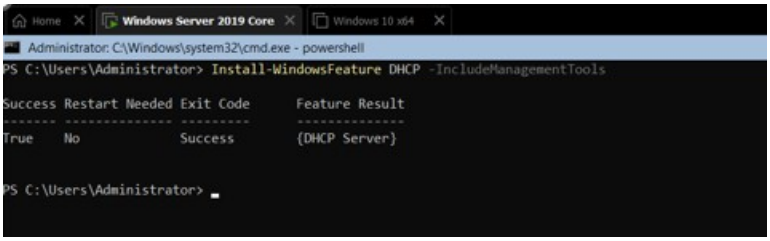
```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.10.10
```



Étape 2 : Installation et autorisation du rôle DHCP

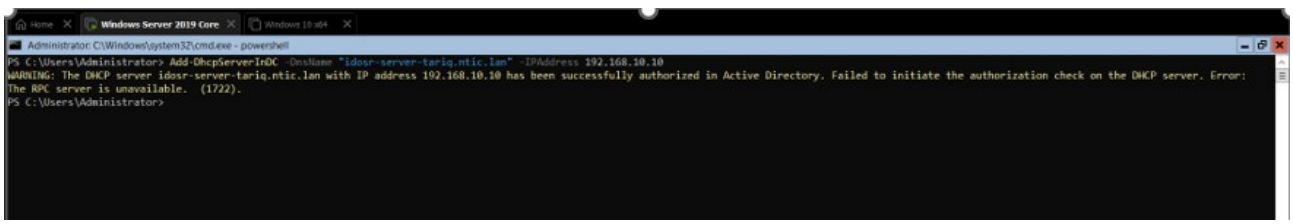
Installation du rôle DHCP.

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```



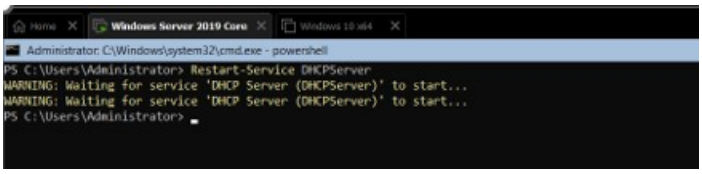
Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory (avertissement RPC sans incidence, le serveur est bien autorisé).

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "idosr-server-tariq.ntic.lan" -IPAddress 192.168.10.10
```



Redémarrage du service DHCP Server pour appliquer l'autorisation.

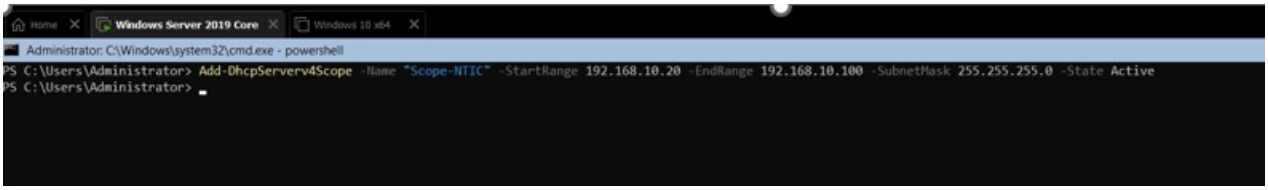
```
Restart-Service DHCPServer
```



Étape 3 : Création et configuration de l'étendue (Scope)

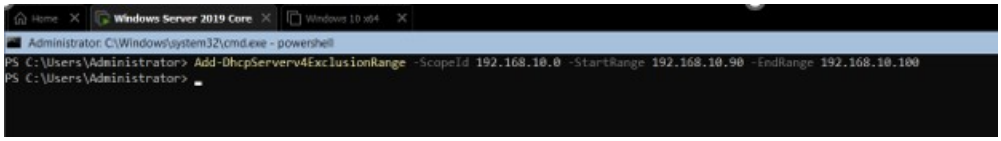
Création de l'étendue Scope-NTIC (192.168.10.20 à 192.168.10.100).

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Scope-NTIC" -StartRange 192.168.10.20 -EndRange
192.168.10.100 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
```



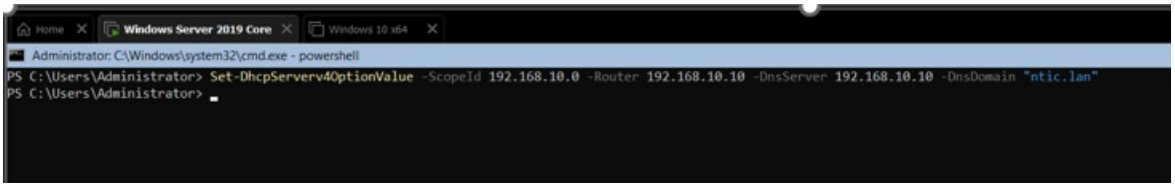
Ajout de la plage d'exclusion 192.168.10.90 à 192.168.10.100.

```
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange 192.168.10.90 -EndRange
192.168.10.100
```



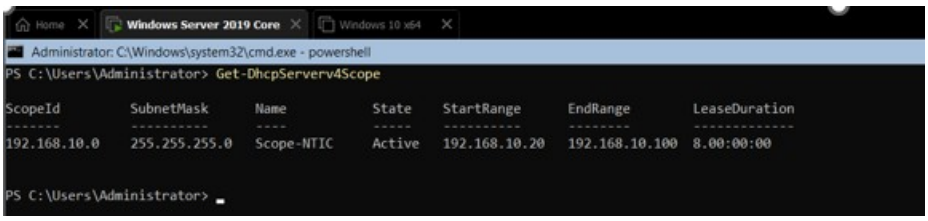
Configuration des options de l'étendue : passerelle, DNS et domaine.

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.10 -DnsServer
192.168.10.10 -DnsDomain "ntic.lan"
```



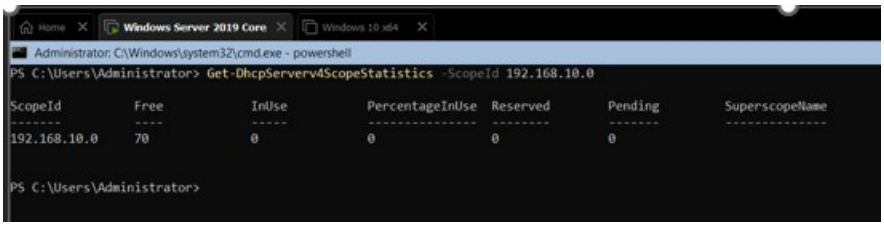
Vérification de l'étendue créée (Get-DhcpServerv4Scope).

```
Get-DhcpServerv4Scope
```



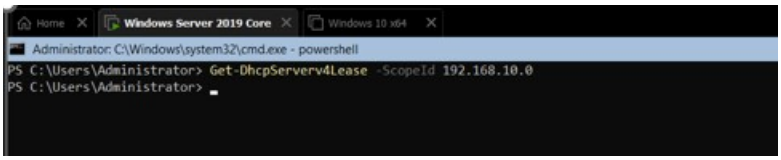
Statistiques de l'étendue avant toute attribution (0 bail actif).

```
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.10.0
```



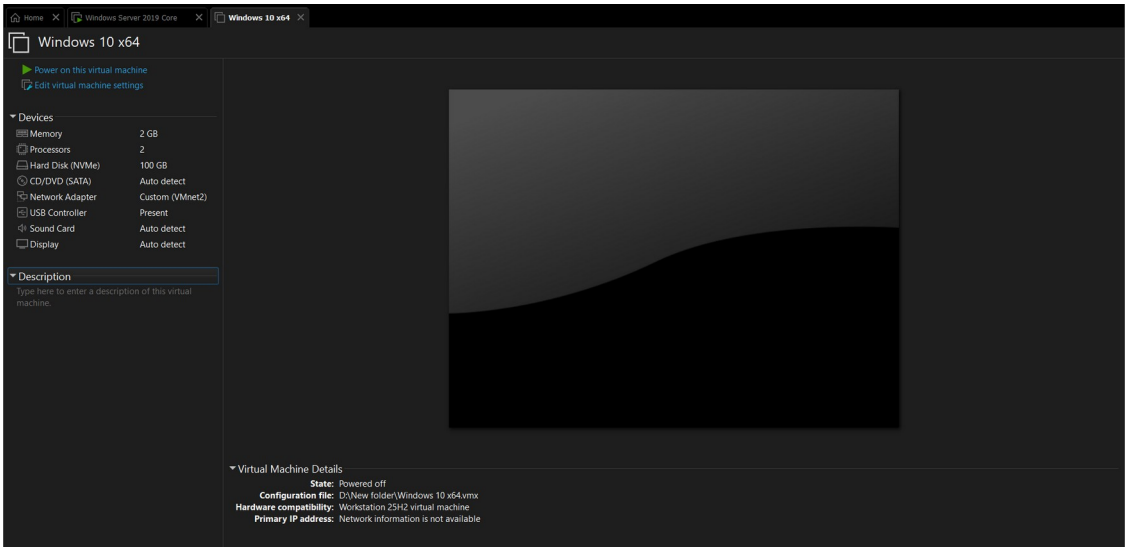
Vérification des baux (aucun bail pour le moment).

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
```

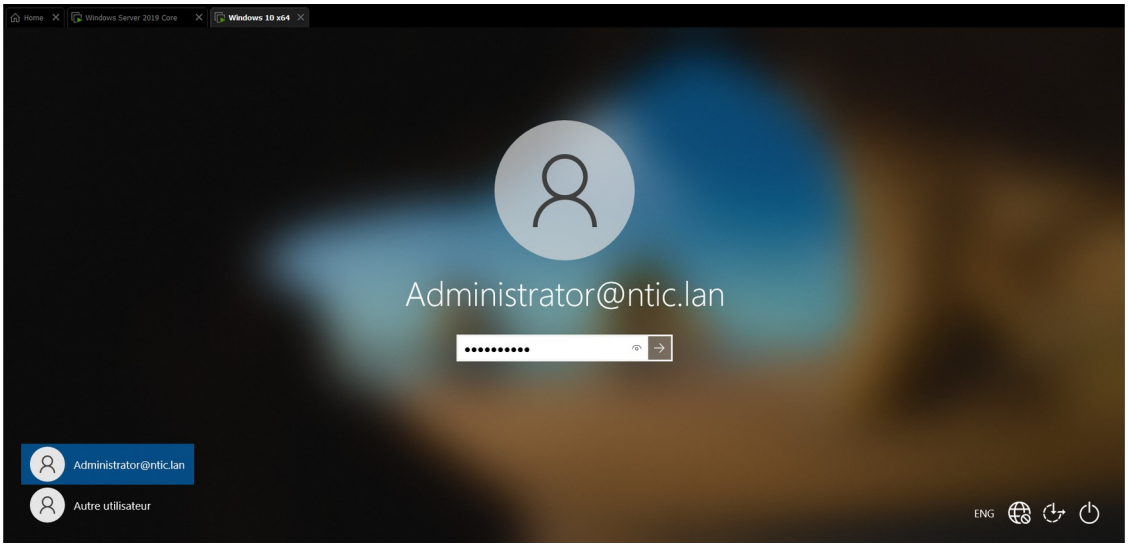


Étape 4 : Test et validation sur le client Windows 10

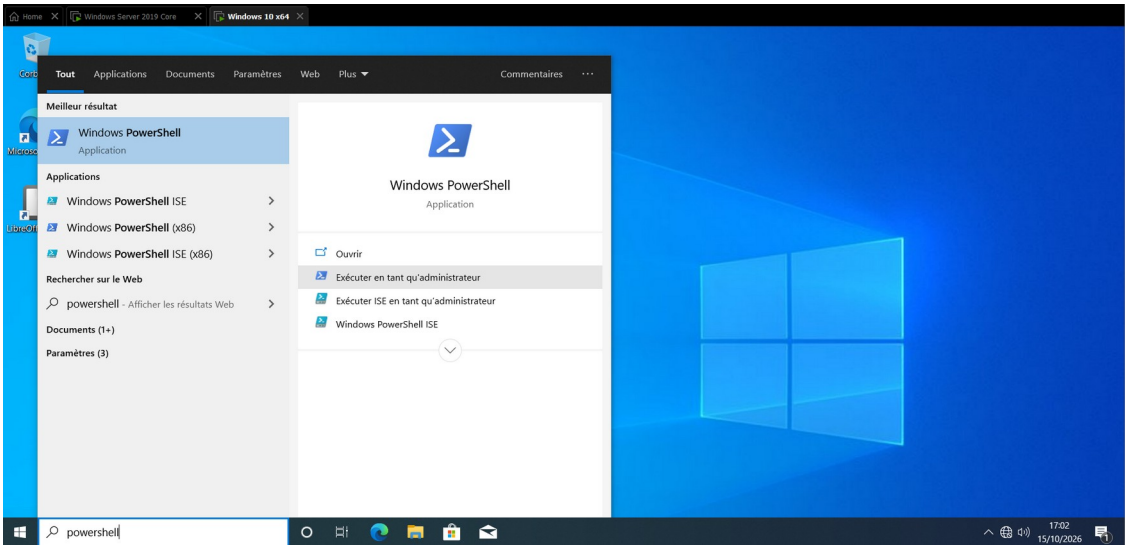
Démarrage de la machine virtuelle du client Windows 10.



Connexion du client avec le compte de domaine Administrator@ntic.lan.

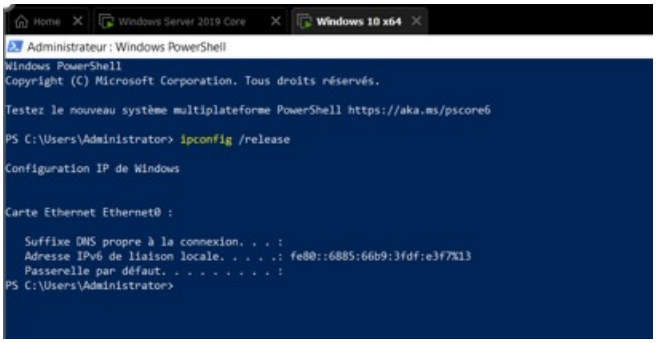


Ouverture de PowerShell sur le client.



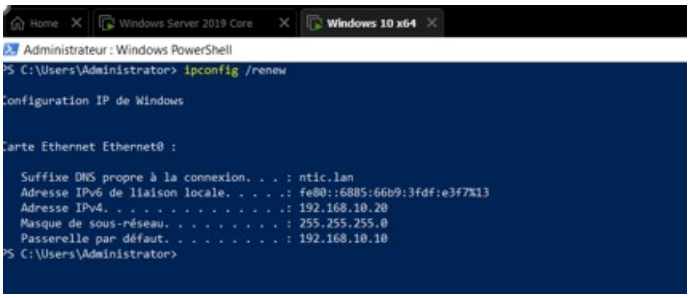
Libération de l'adresse IP du client (ipconfig /release).

```
ipconfig /release
```



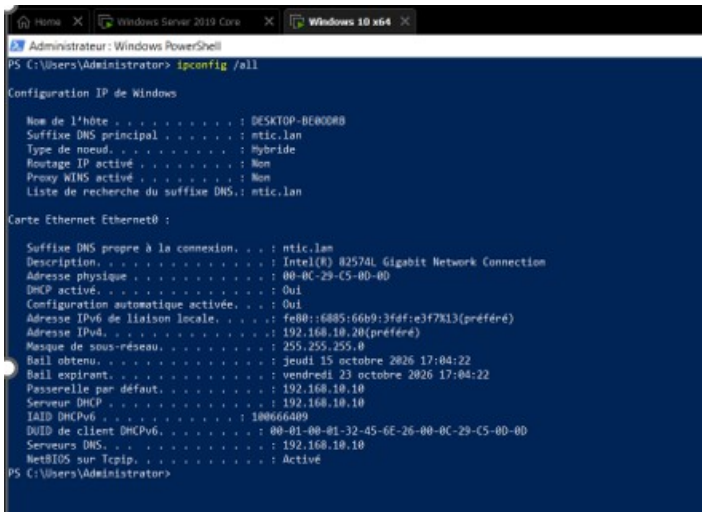
Renouvellement de l'adresse IP — le client obtient 192.168.10.20 du serveur DHCP.

```
ipconfig /renew
```



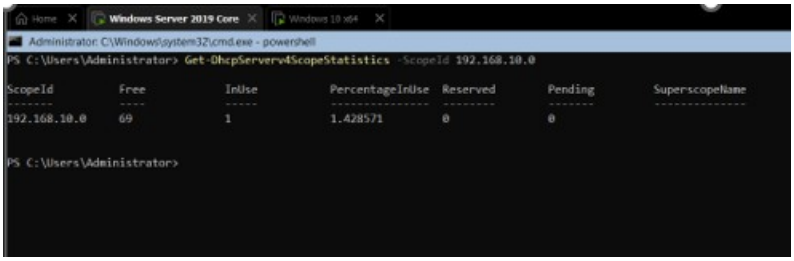
Vérification complète de la configuration IP du client (ipconfig /all).

```
ipconfig /all
```



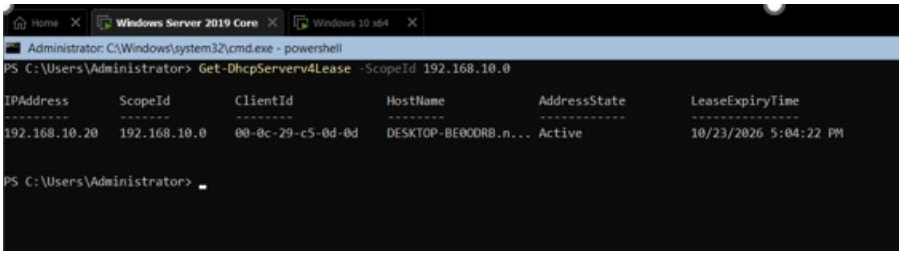
Statistiques de l'étendue côté serveur : 1 adresse désormais en cours d'utilisation.

```
Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.10.0
```



Confirmation finale : le bail actif de 192.168.10.20 attribué au client apparaît côté serveur.

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
```



PARTIE 2 — DHCP FAILOVER (BASCULEMENT DHCP)

Mise en place de la tolérance de panne du service DHCP entre deux serveurs Windows Server 2019, puis test de la bascule.

Objectif et rappel théorique

Le DHCP Failover permet à deux serveurs DHCP (et deux seulement) de partager la même étendue : ils répliquent entre eux les baux, les options et les paramètres. Si l'un tombe en panne, l'autre continue d'attribuer des adresses IP aux clients sans interruption de service. La fonctionnalité existe depuis Windows Server 2012 et ne concerne que l'IPv4.

	Load Balance (équilibrage de charge)	Hot Standby (serveur de secours)
Principe	Les deux serveurs répondent aux clients en même temps.	Un serveur actif répond ; l'autre n'intervient qu'en cas de panne.
Répartition	50 % / 50 % par défaut (modifiable).	Le serveur de secours garde une réserve de 5 % des adresses.
Usage typique	Deux serveurs sur le même site.	Site principal + site de secours.

Paramètre	Rôle
Relationship name	Nom de la relation de failover entre les deux serveurs.
MCLT (Maximum Client Lead Time)	Durée maximale pendant laquelle un serveur peut prolonger un bail sans que son partenaire le sache (1 heure par défaut).
State switchover interval	Délai après lequel un serveur passe automatiquement de « Communication Interrupted » à « Partner Down ».
Message authentication	Secret partagé qui sécurise les échanges entre les deux serveurs.

Dans ce TP, la relation est configurée en mode **Load Balance (50 % / 50 %)**.

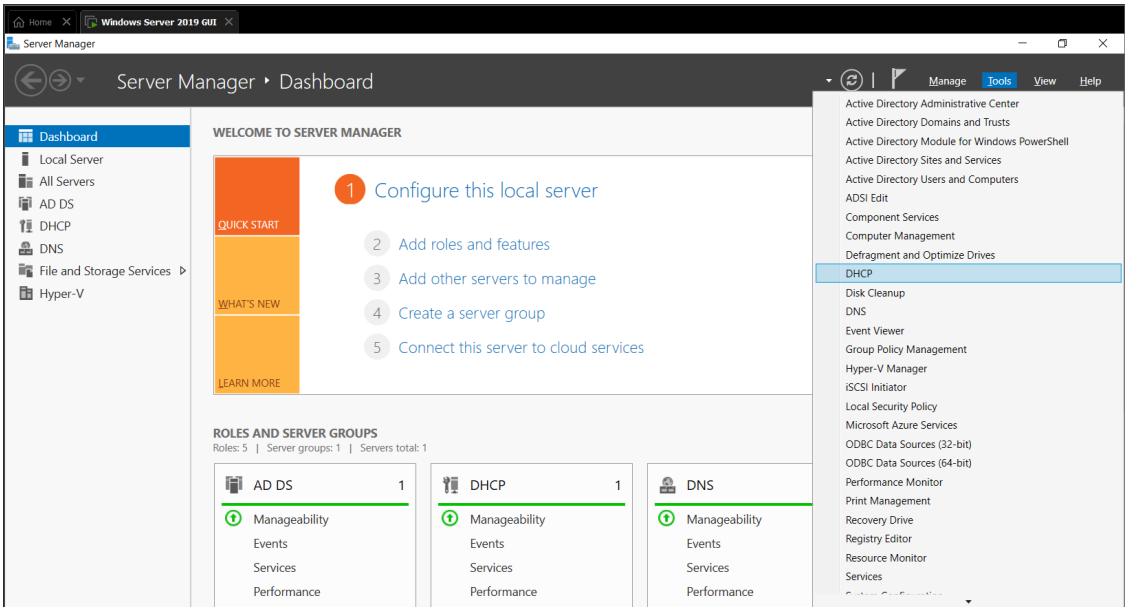
Architecture et plan d'adressage

Machine	Rôle	Adresse IP	Système
idosr-server-tariq	Serveur DHCP principal (interface graphique, contrôleur de domaine)	192.168.10.10/24	Windows Server 2019 GUI
SRV-DHCP2	Serveur DHCP secondaire (nouveau)	192.168.10.11/24	Windows Server 2019 Core
Client	Poste de test	Obtenue par DHCP	Windows 10

Paramètre	Valeur
Domaine	ntic.lan
Étendue	Scope-NTIC : 192.168.10.20 – 192.168.10.100 (exclusion 192.168.10.90 – 192.168.10.100)
Relation de failover	Failover-NTIC-LB, mode Load balance 50 % / 50 %, MCLT 1 h, State Switchover 60 min

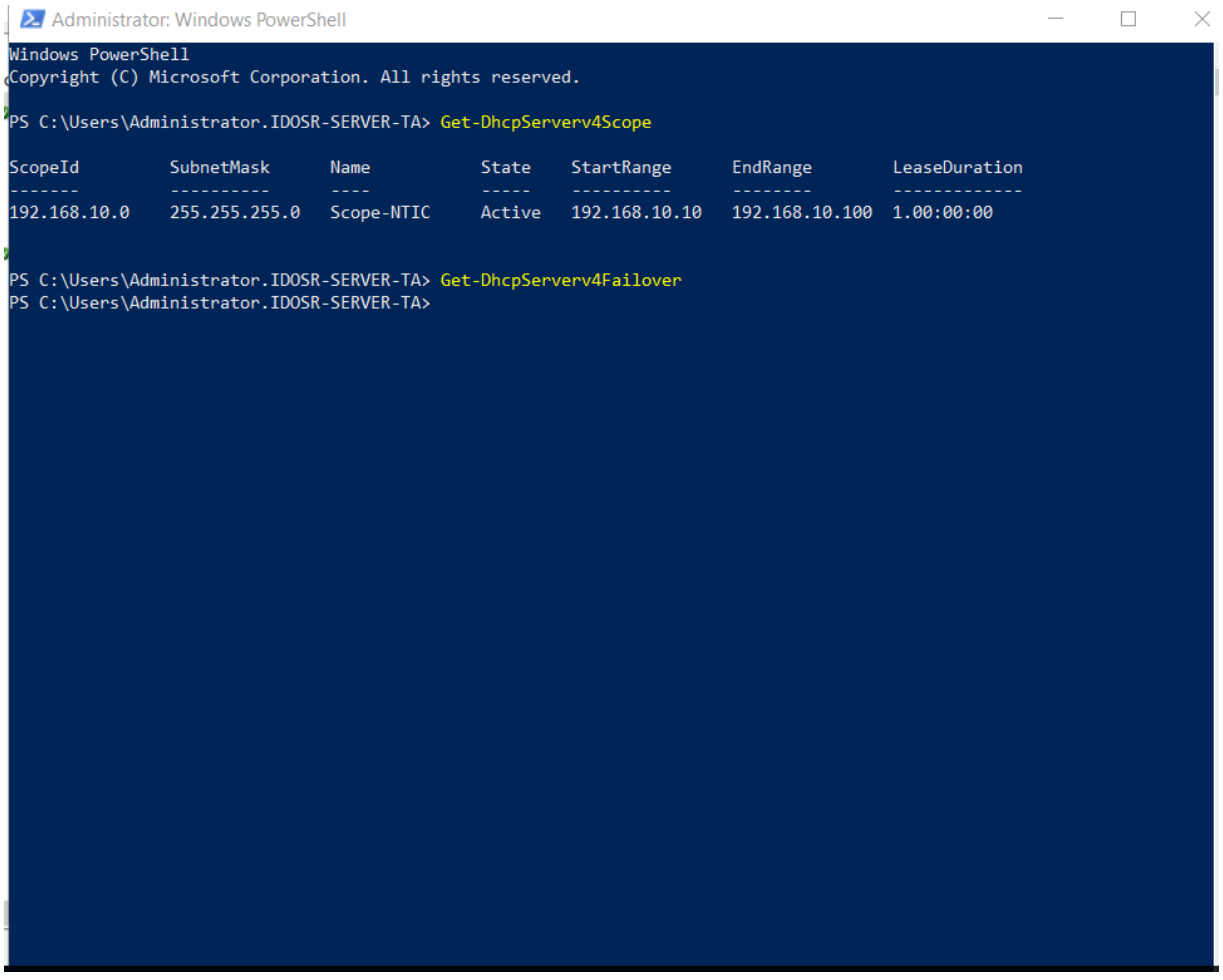
Étape 1 : Vérification du serveur principal

Ouverture de la console DHCP depuis le menu Outils du Gestionnaire de serveur.



Vérification de l'étendue Scope-NTIC et de l'absence de relation de failover existante.

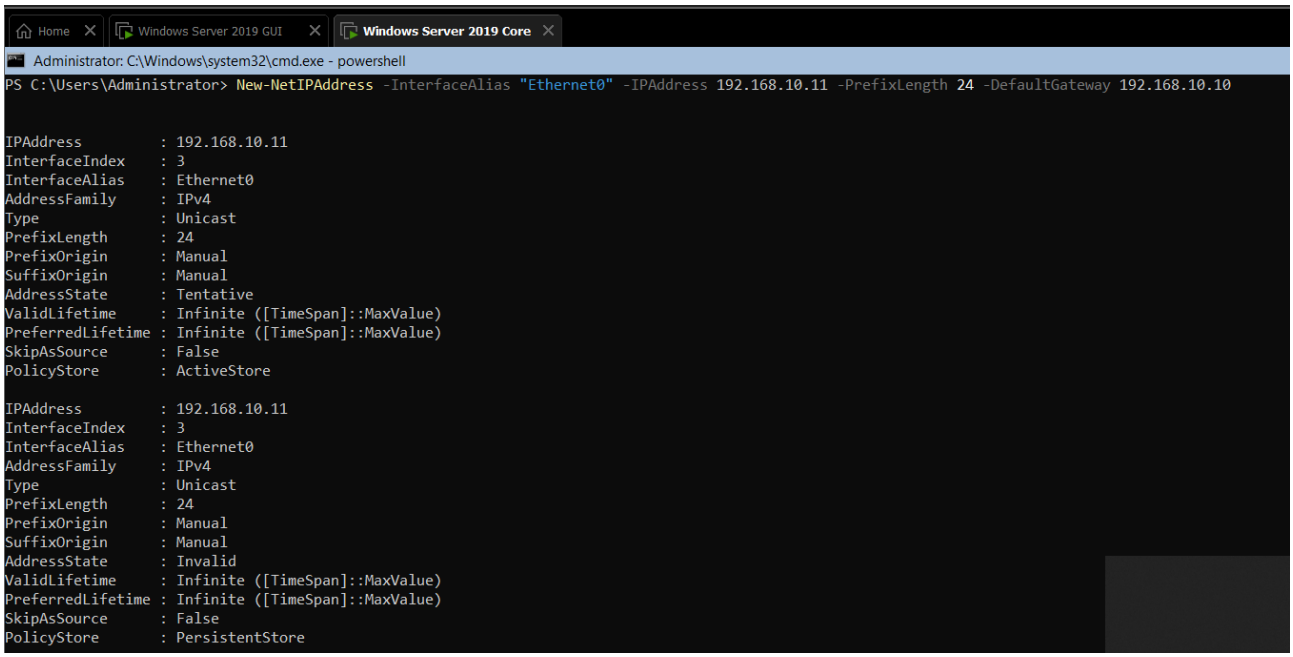
```
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4Failover
```



Étape 2 : Préparation du second serveur (SRV-DHCP2)

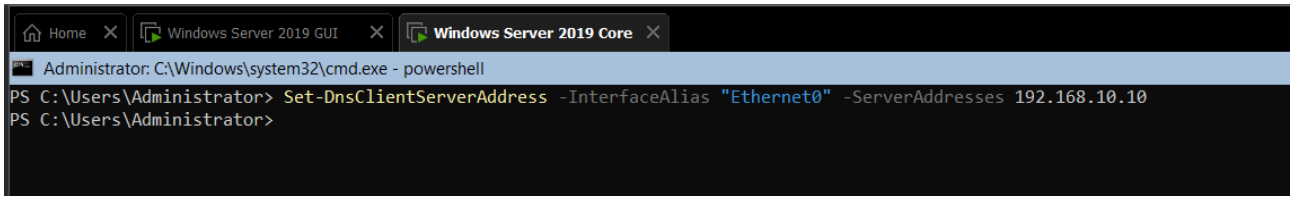
Attribution de l'adresse IP statique 192.168.10.11/24 avec la passerelle 192.168.10.10.

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.10.11 -PrefixLength 24 -
DefaultGateway 192.168.10.10
```



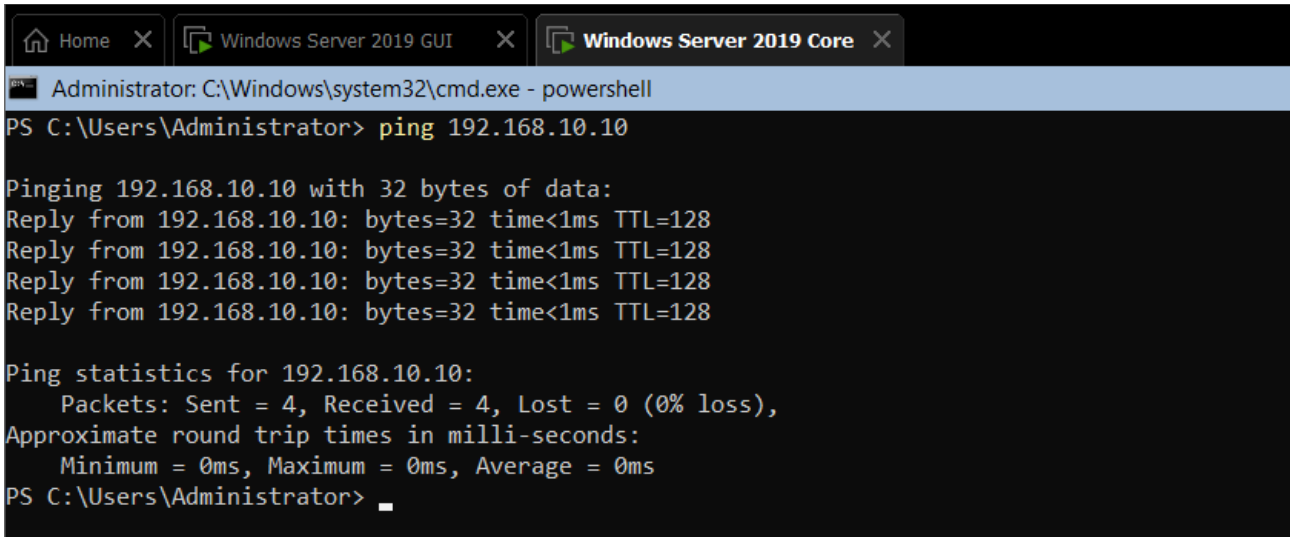
Configuration du serveur DNS (le contrôleur de domaine 192.168.10.10).

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.10.10
```



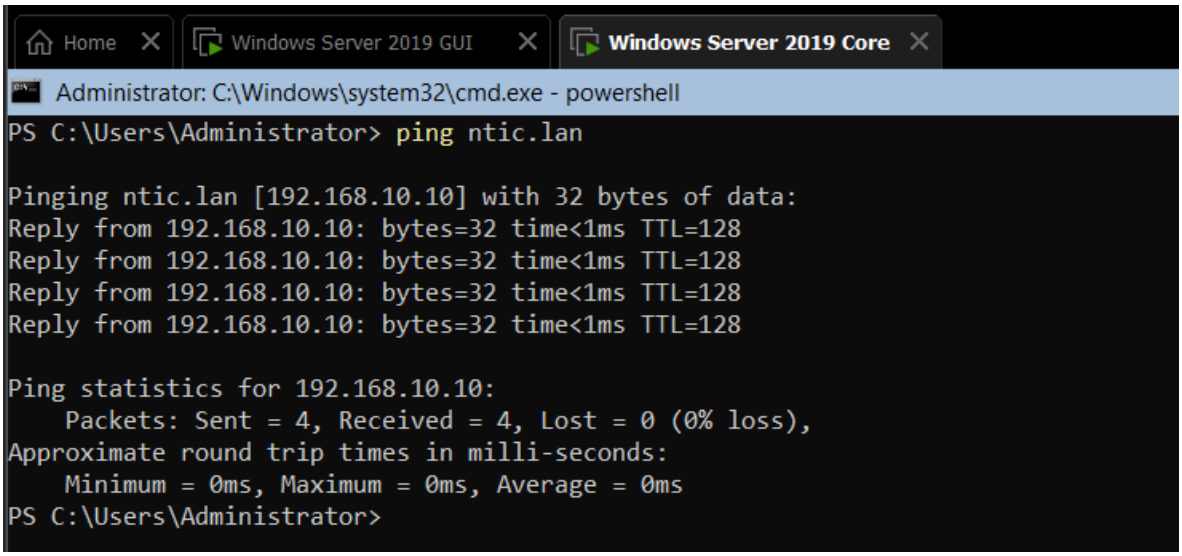
Test de connectivité vers le serveur principal par adresse IP.

```
ping 192.168.10.10
```



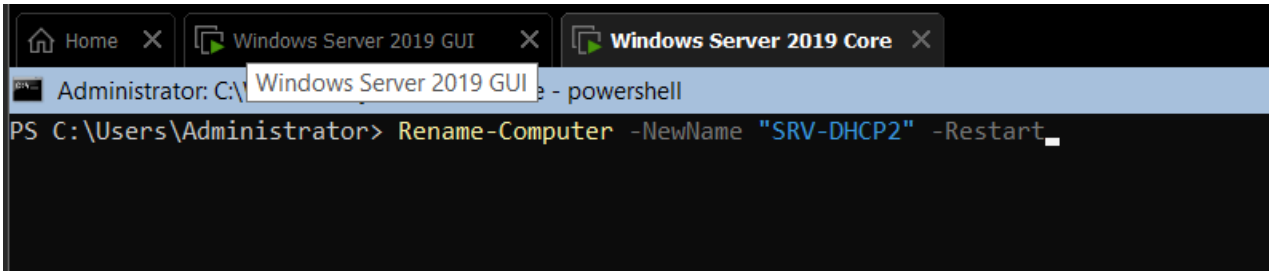
Test de résolution du nom de domaine ntic.lan.

```
ping ntic.lan
```



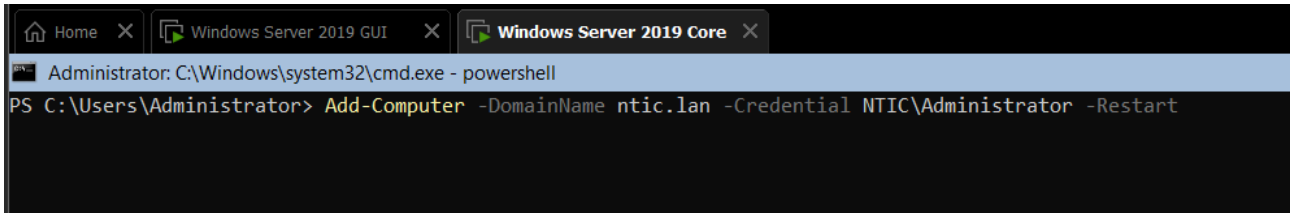
Renommage du serveur en SRV-DHCP2.

```
Rename-Computer -NewName "SRV-DHCP2" -Restart
```

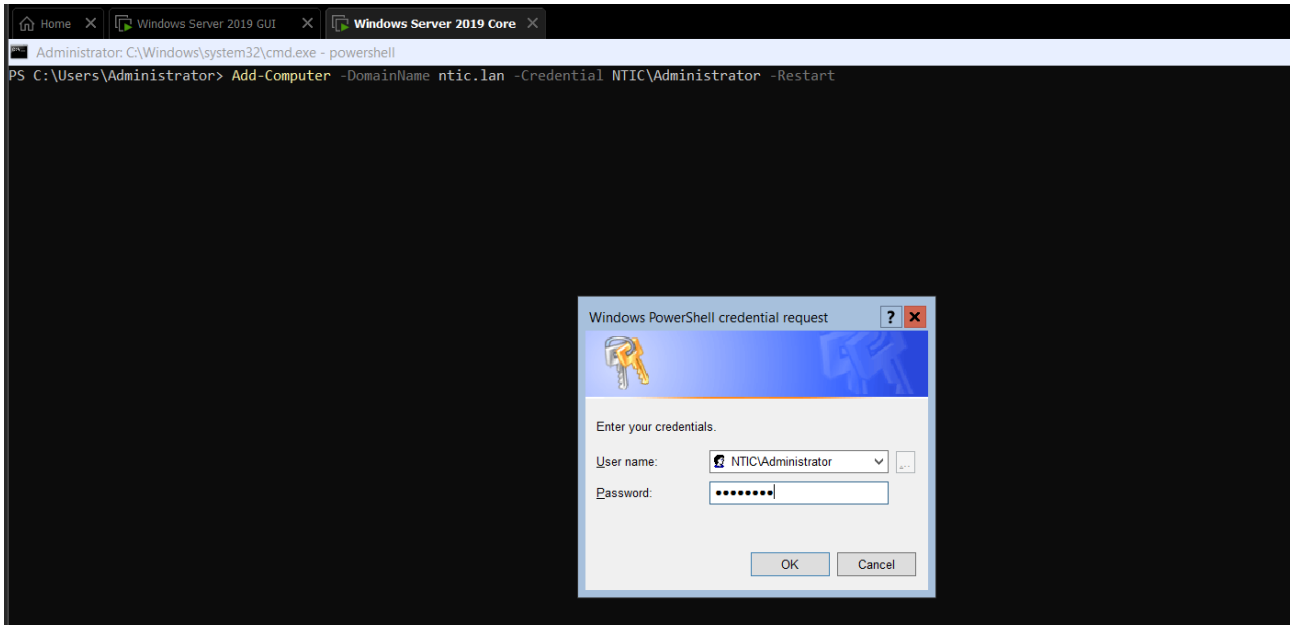


Intégration du serveur au domaine ntic.lan.

```
Add-Computer -DomainName ntic.lan -Credential NTIC\Administrator -Restart
```



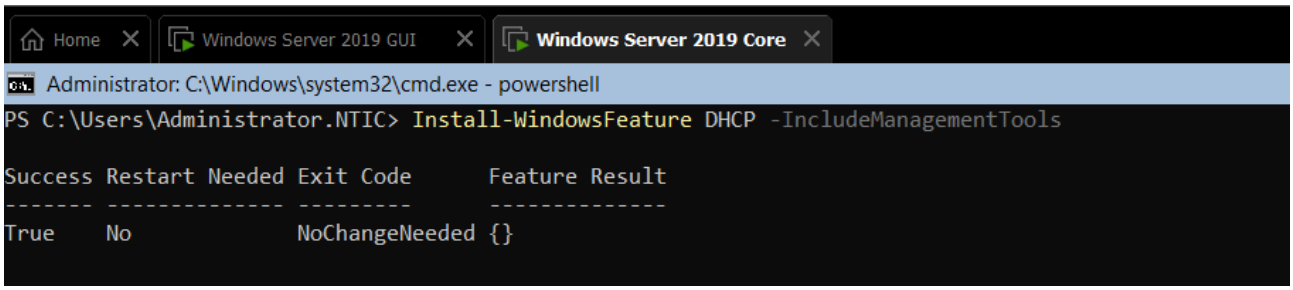
Fenêtre d'authentification avec le compte NTIC\Administrator.



Étape 3 : Installation et autorisation du rôle DHCP sur SRV-DHCP2

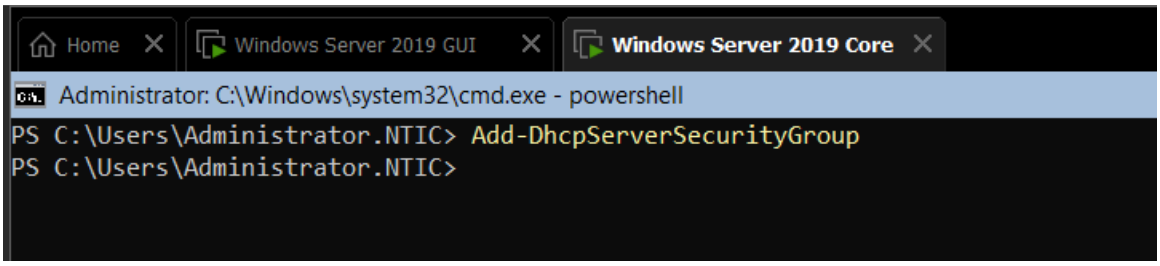
Installation du rôle DHCP et de ses outils de gestion.

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```



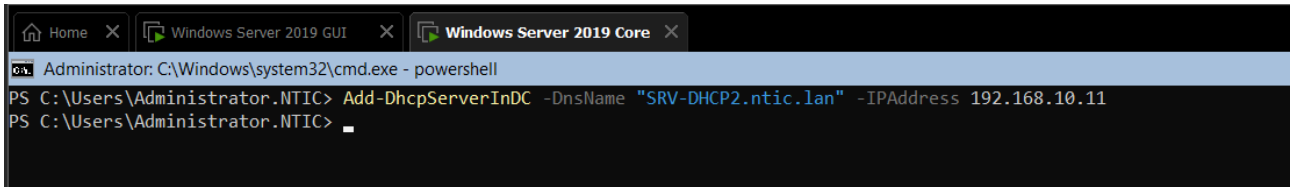
Création des groupes de sécurité DHCP (session ouverte avec le compte du domaine).

```
Add-DhcpServerSecurityGroup
```



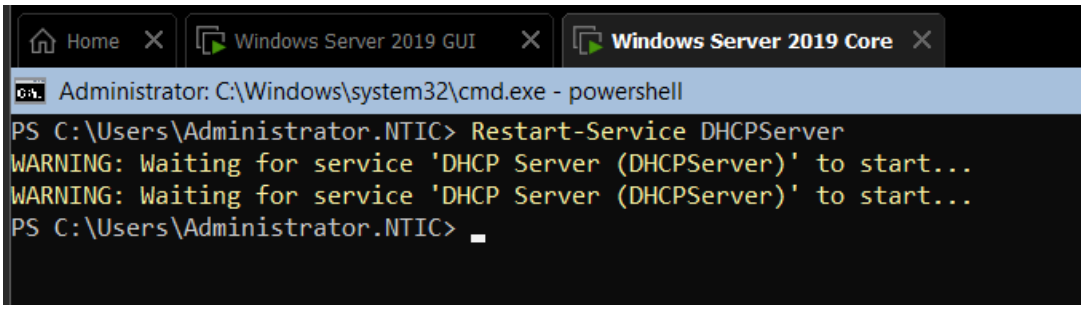
Autorisation du serveur DHCP dans Active Directory.

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV-DHCP2.ntic.lan" -IPAddress 192.168.10.11
```



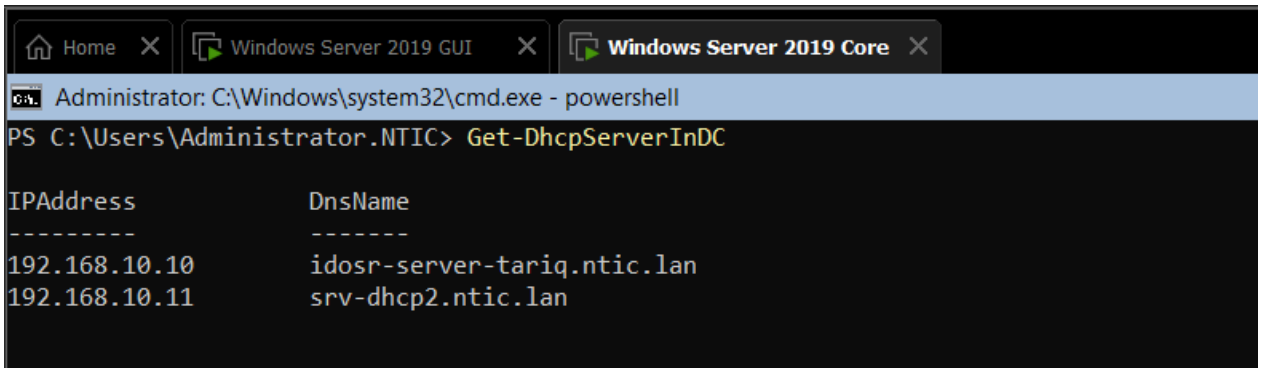
Redémarrage du service DHCP Server.

```
Restart-Service DHCPServer
```



Vérification : les deux serveurs sont autorisés dans Active Directory.

```
Get-DhcpServerInDC
```

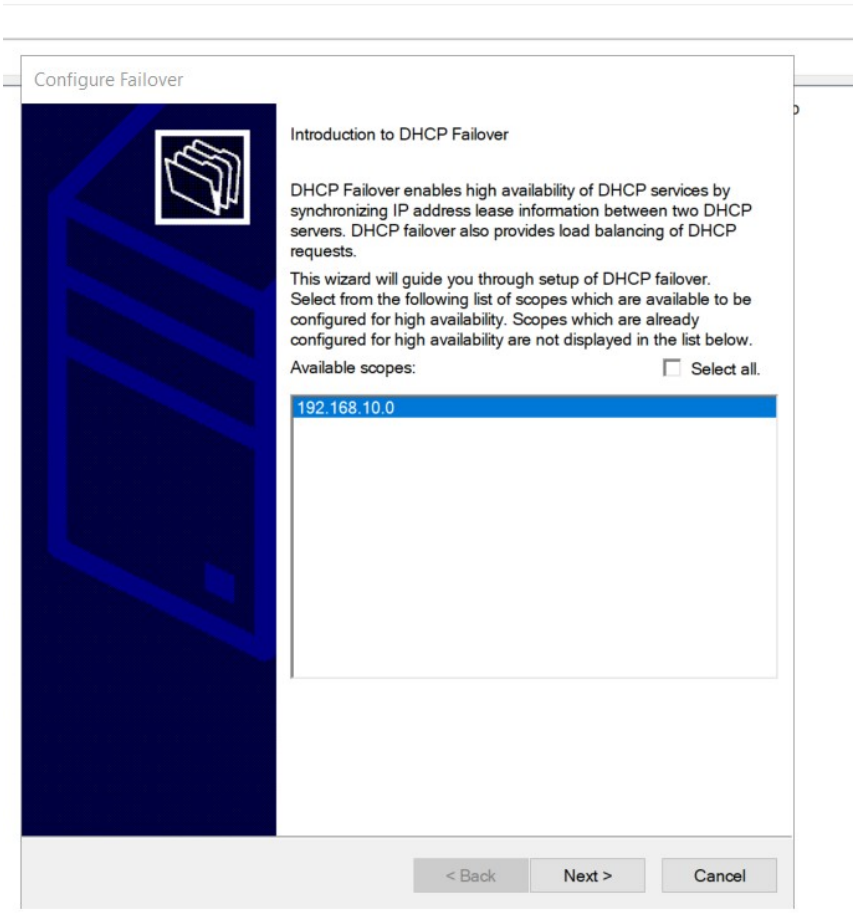


> **Important :** aucune étendue n'est créée sur SRV-DHCP2. L'assistant de failover la copie automatiquement depuis le serveur principal.

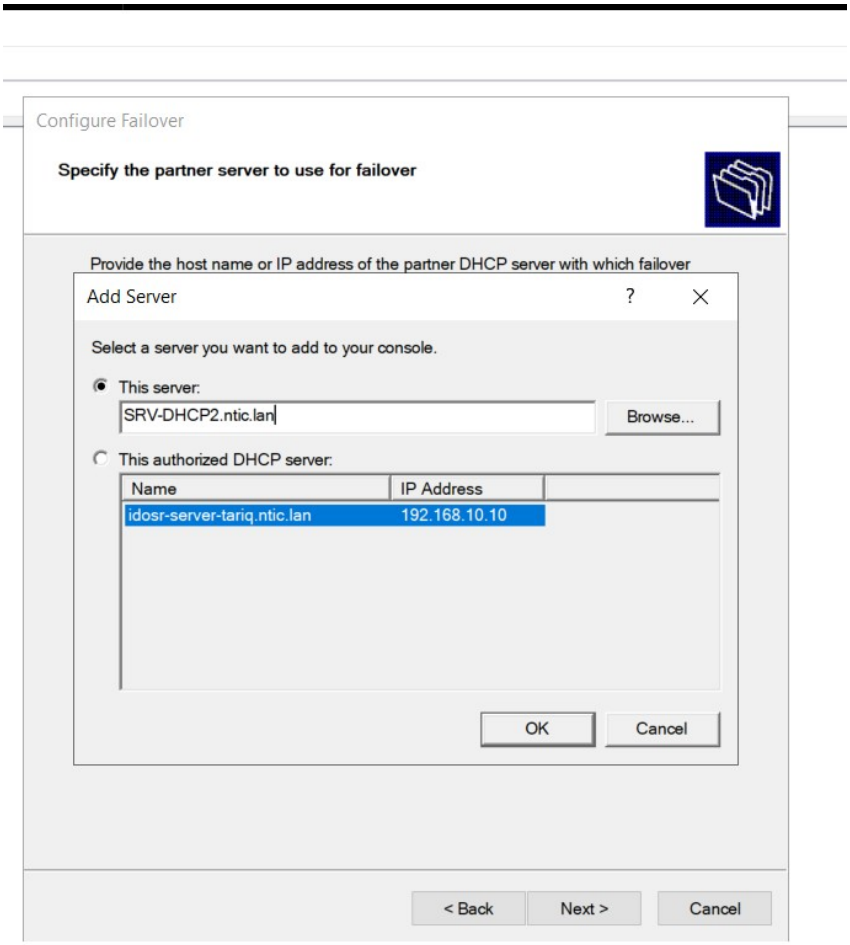
Étape 4 : Configuration du failover en mode Load Balance

La configuration se fait depuis le serveur principal, qui détient l'étendue d'origine : clic droit sur l'étendue Scope-NTIC, puis « Configure Failover ».

Assistant Configure Failover — sélection de l'étendue 192.168.10.0 à répliquer.

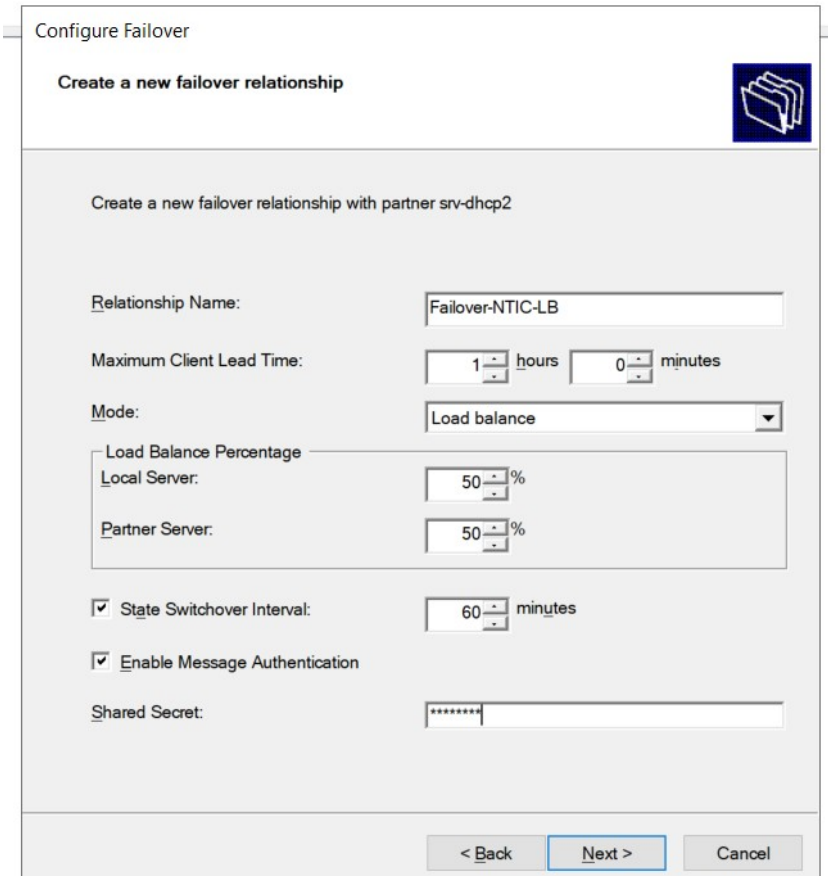


Choix du serveur partenaire : SRV-DHCP2.ntic.lan (bouton Add Server).

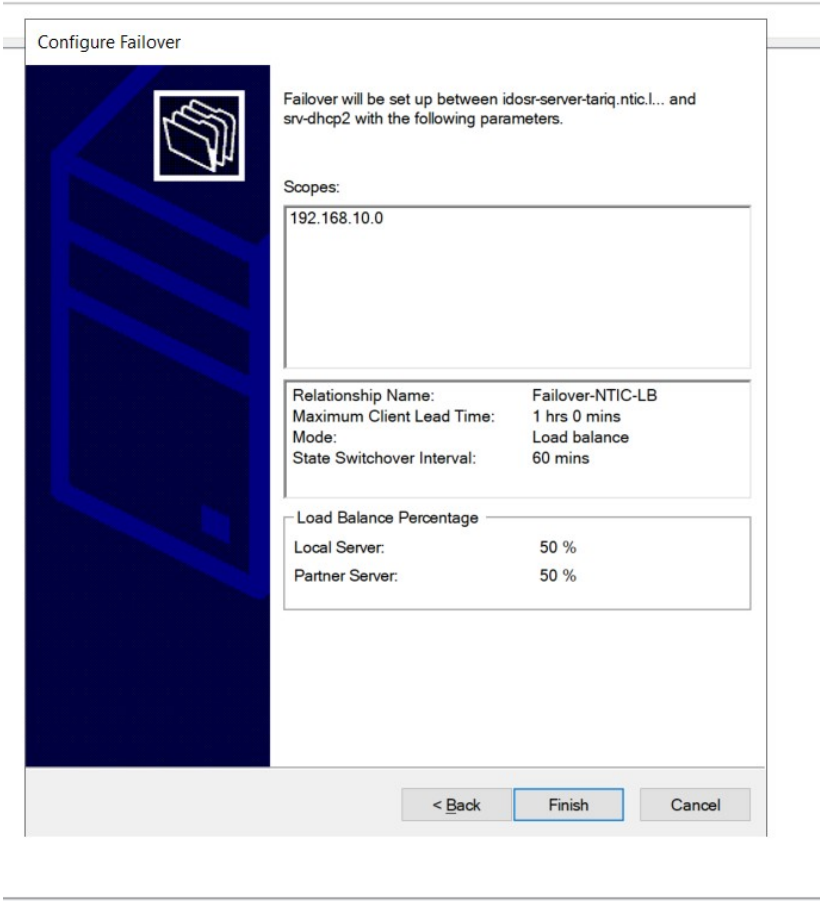


Création de la relation de failover avec les paramètres suivants :

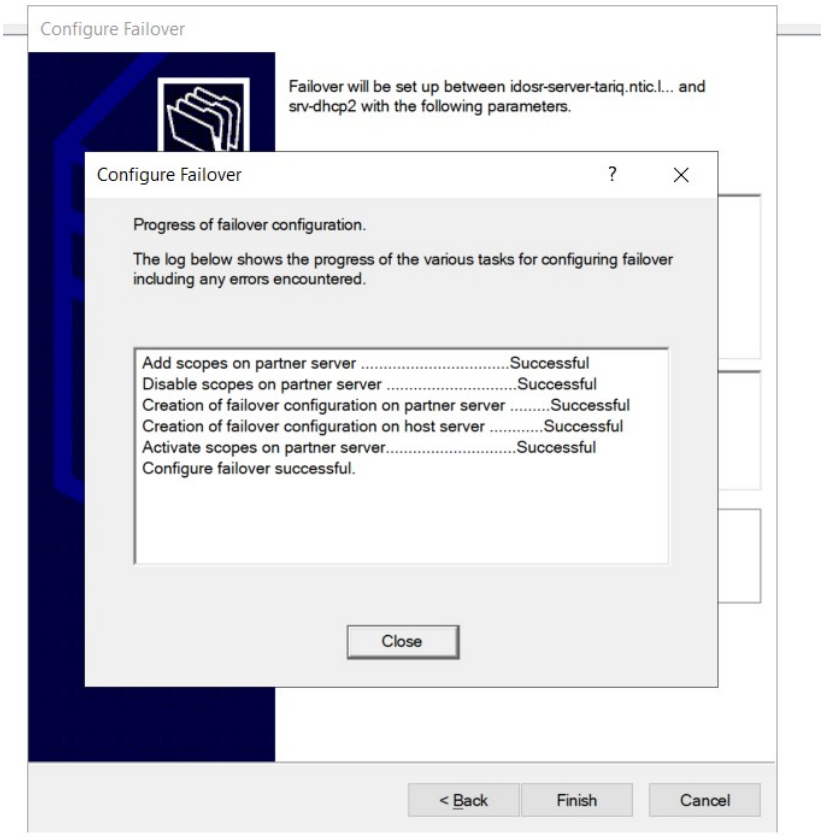
- **Relationship Name :** Failover-NTIC-LB
- **Maximum Client Lead Time :** 1 heure
- **Mode :** Load balance (50 % serveur local / 50 % serveur partenaire)
- **State Switchover Interval :** activé, 60 minutes
- **Message Authentication :** activée, avec un secret partagé


Configure Failover
Create a new failover relationship
Create a new failover relationship with partner srv-dhcp2
Relationship Name:
Failover-NTIC-LB
Maximum Client Lead Time:
1
hours
0
minutes
Mode:
Load balance
Load Balance Percentage
Local Server:
50
%
Partner Server:
50
%
State Switchover Interval:
60
minutes
Enable Message Authentication
Shared Secret:
****
< Back
Next >
Cancel

Page de résumé : paramètres de la relation avant validation (Finish).



Fin de l'assistant : toutes les tâches de configuration sont en succès.

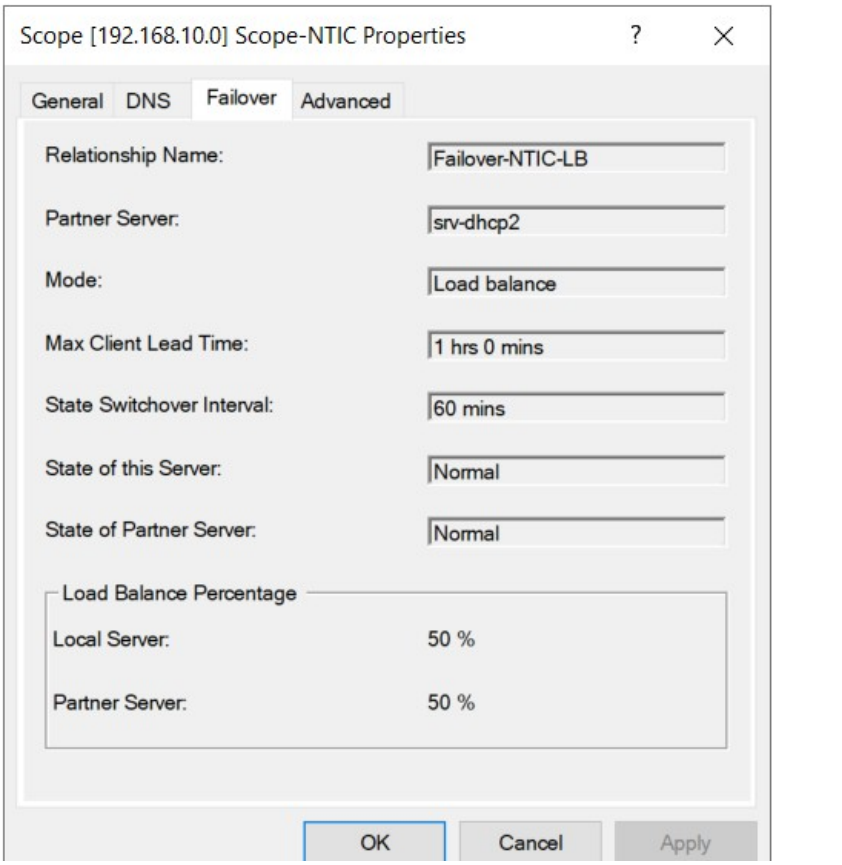


Équivalent en PowerShell de l'assistant :

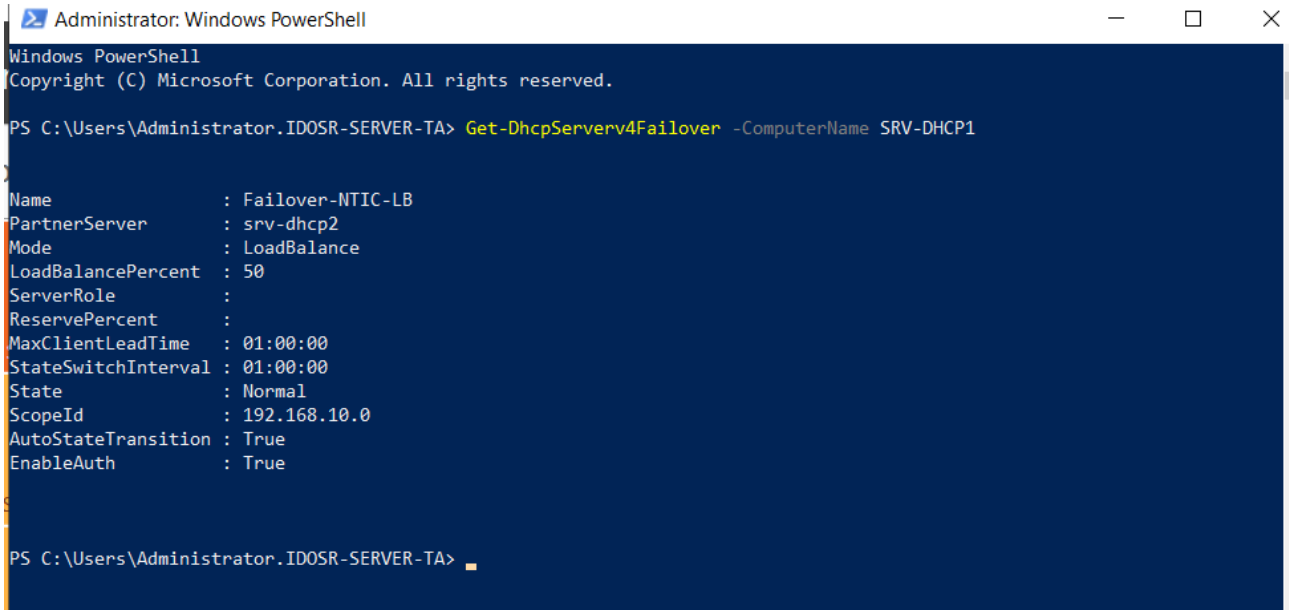
```
Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName "idosr-server-tariq.ntic.lan" -Name "Failover-
NTIC-LB" `
    -PartnerServer "SRV-DHCP2.ntic.lan" -ScopeId 192.168.10.0 `
    -LoadBalancePercent 50 -MaxClientLeadTime 01:00:00 `
    -AutoStateTransition $true -StateSwitchInterval 01:00:00 -SharedSecret "<secret>"
```

Étape 5 : Vérification de la relation et de la réplication

Propriétés de l'étendue > onglet Failover : relation Failover-NTIC-LB, mode Load balance, état Normal des deux serveurs.

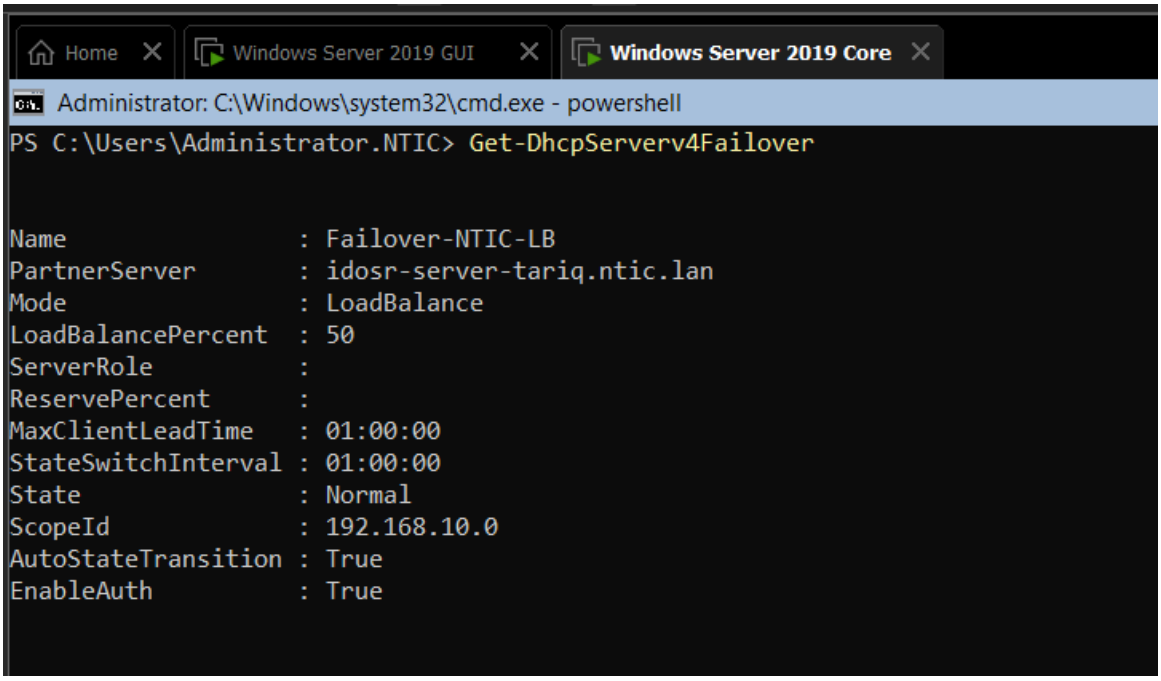


État de la relation vu depuis le serveur principal (State = Normal).



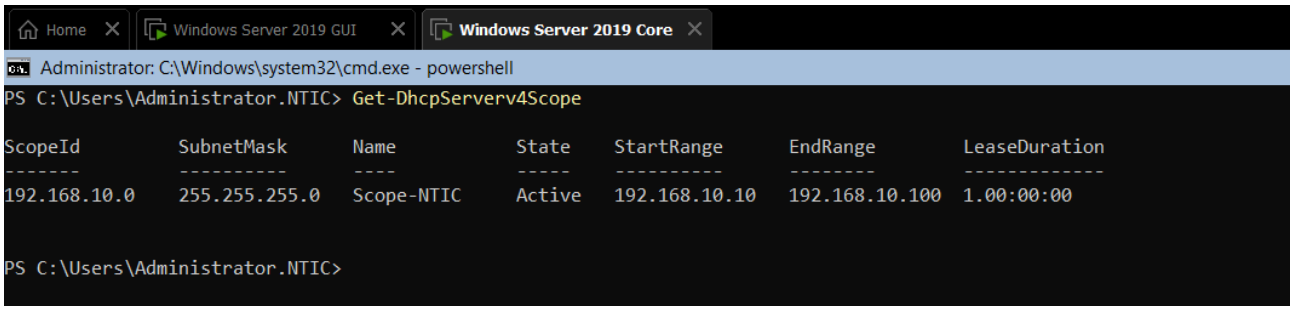
État de la relation vu depuis SRV-DHCP2 (State = Normal).

```
Get-DhcpServerv4Failover
```



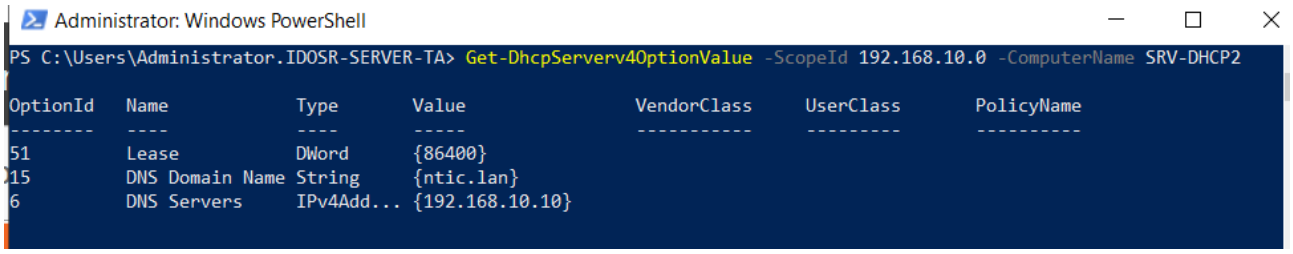
L'étendue Scope-NTIC a bien été répliquée sur SRV-DHCP2.

```
Get-DhcpServerv4Scope
```



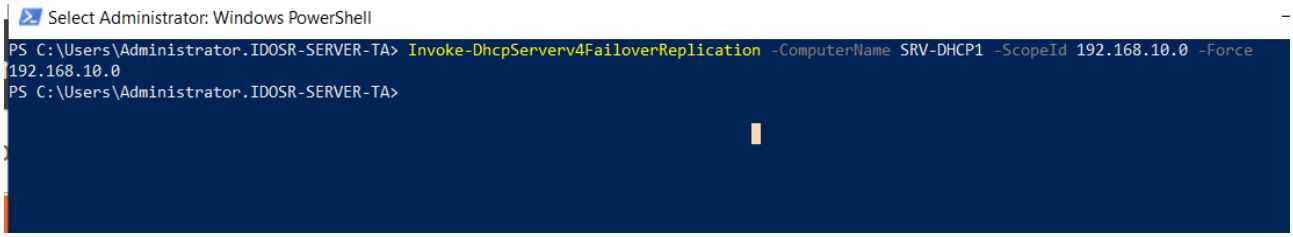
Les options de l'étendue (DNS, domaine) ont aussi été répliquées sur SRV-DHCP2.

```
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -ComputerName SRV-DHCP2
```



Réplication forcée de l'étendue depuis le serveur principal.

```
Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication -ComputerName idosr-server-tariq -ScopeId
192.168.10.0 -Force
```

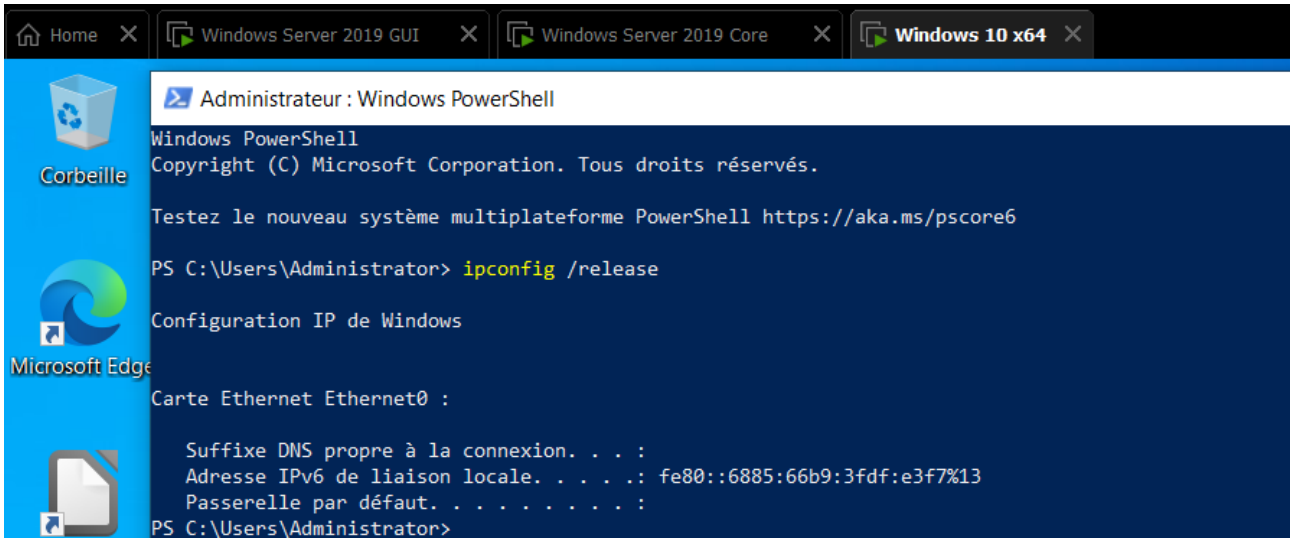


Étape 6 : Tests de fonctionnement et simulation de panne

6.1 Fonctionnement normal

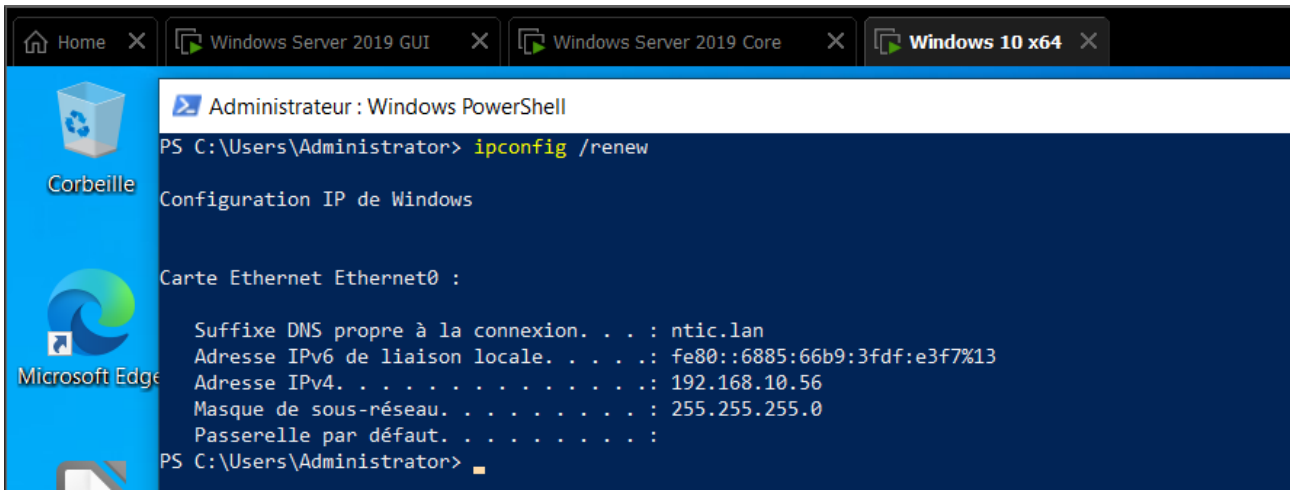
Sur le client Windows 10 : libération de l'adresse IP.

```
ipconfig /release
```



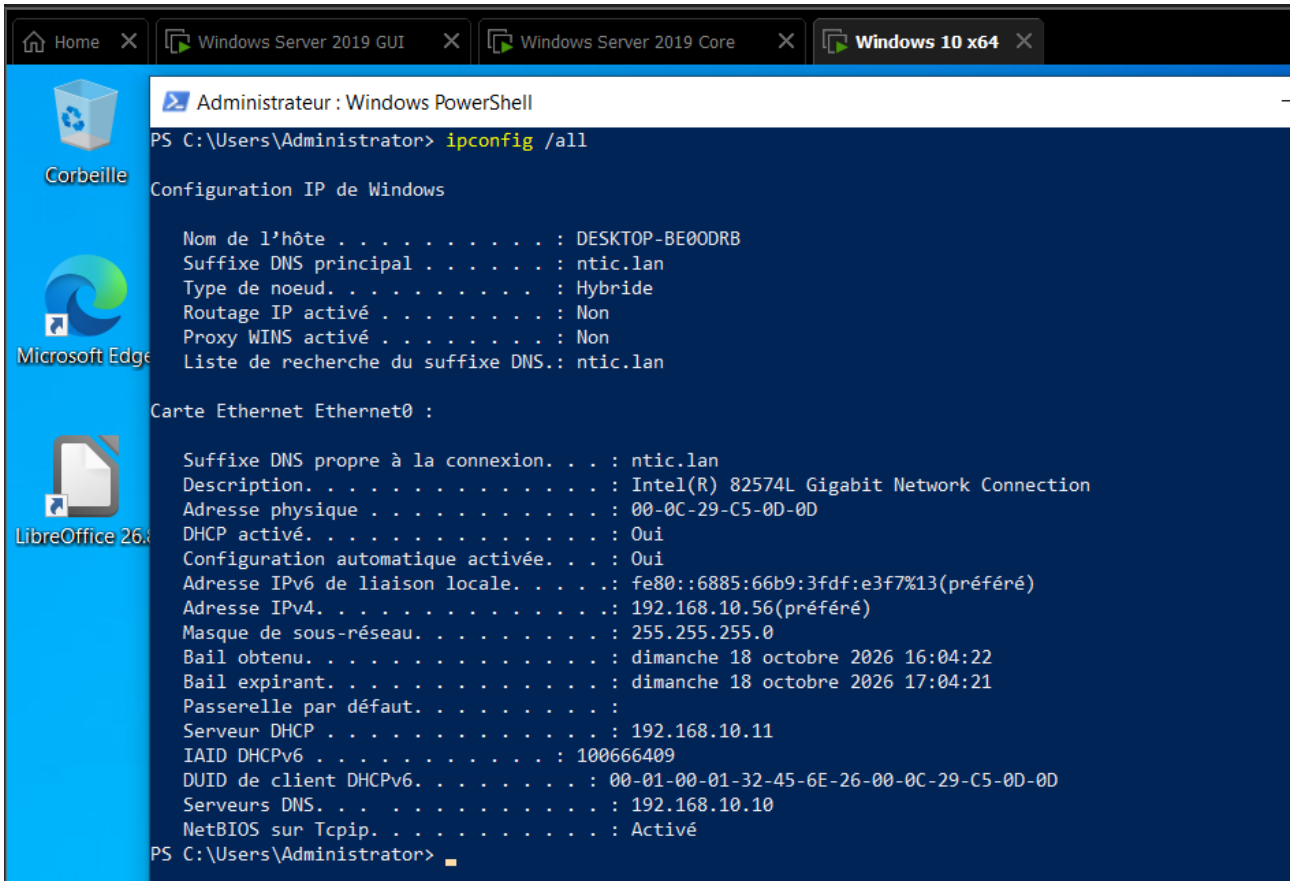
Renouvellement : le client obtient l'adresse 192.168.10.56.

```
ipconfig /renew
```



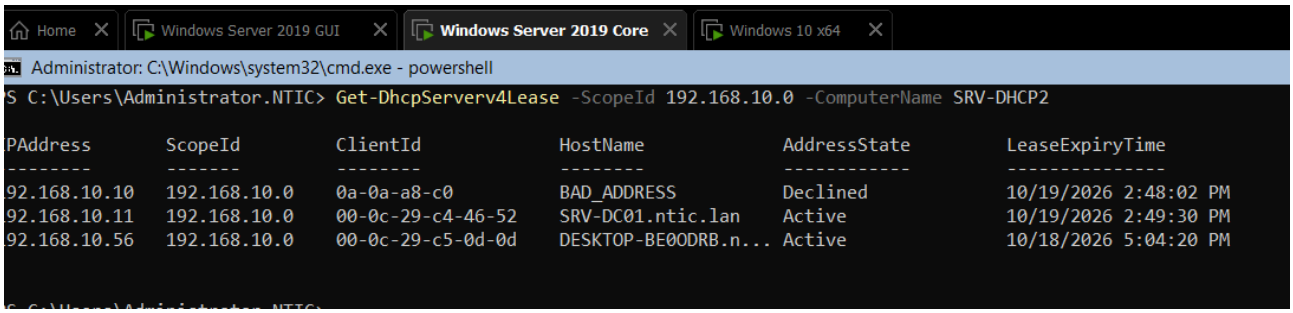
Configuration complète du client : adresse 192.168.10.56 obtenue auprès du serveur DHCP 192.168.10.11.

```
ipconfig /all
```



Bail du client visible côté SRV-DHCP2 : les baux sont bien répliqués entre les deux serveurs.

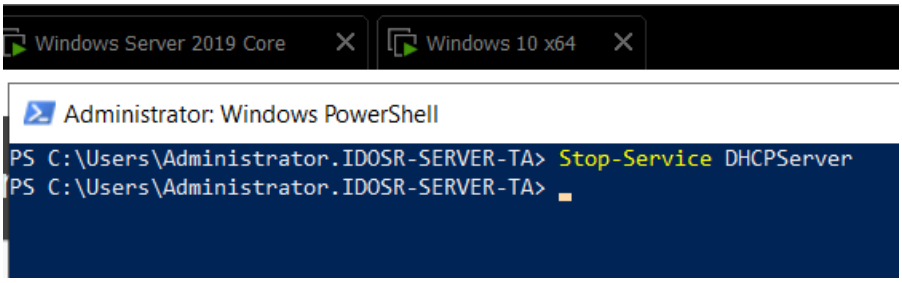
```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0 -ComputerName SRV-DHCP2
```



6.2 Panne du serveur principal

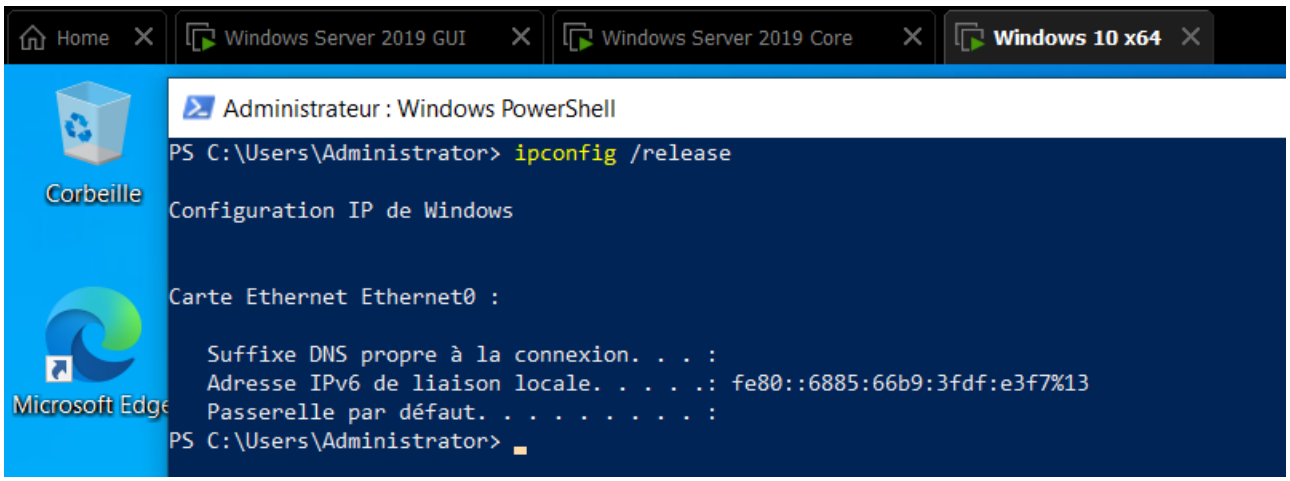
Simulation de la panne : arrêt du service DHCP sur le serveur principal.

```
Stop-Service DHCPServer
```



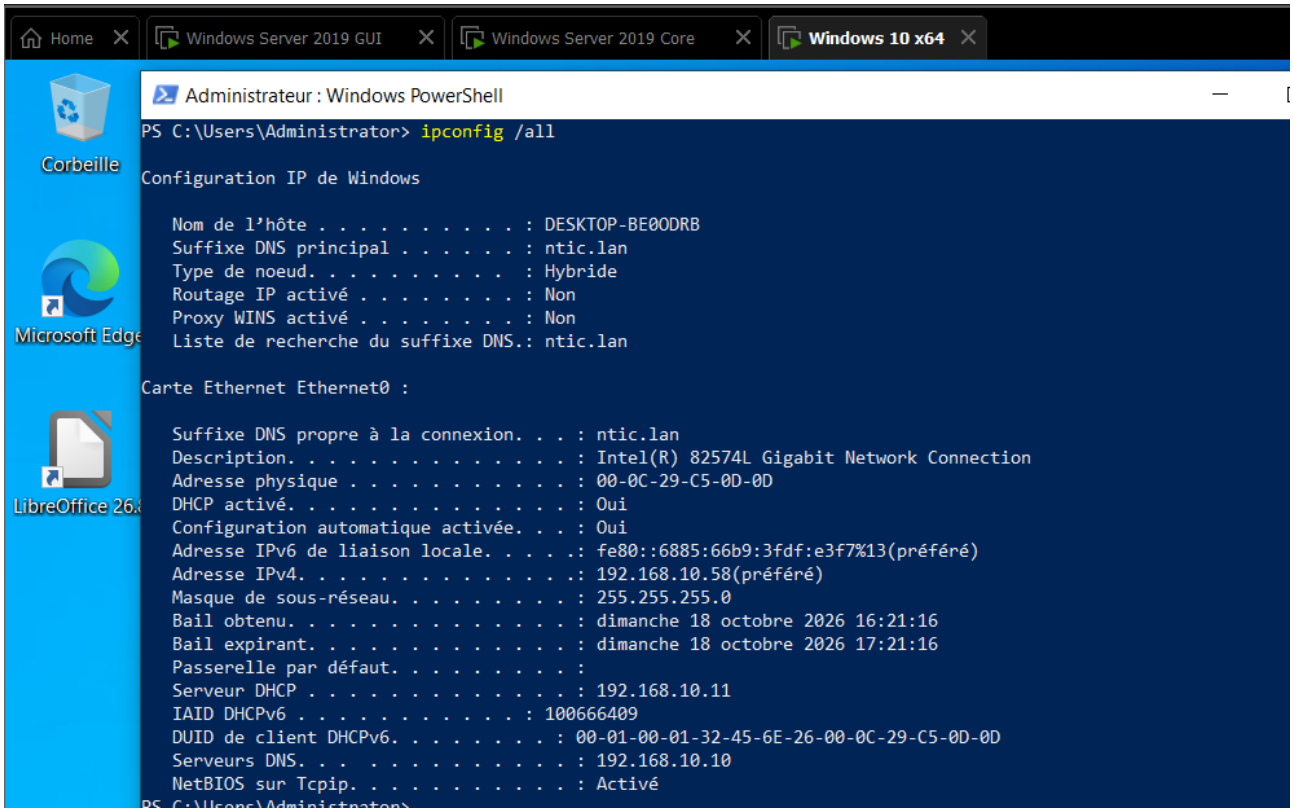
Le client libère son adresse IP.

```
ipconfig /release
```



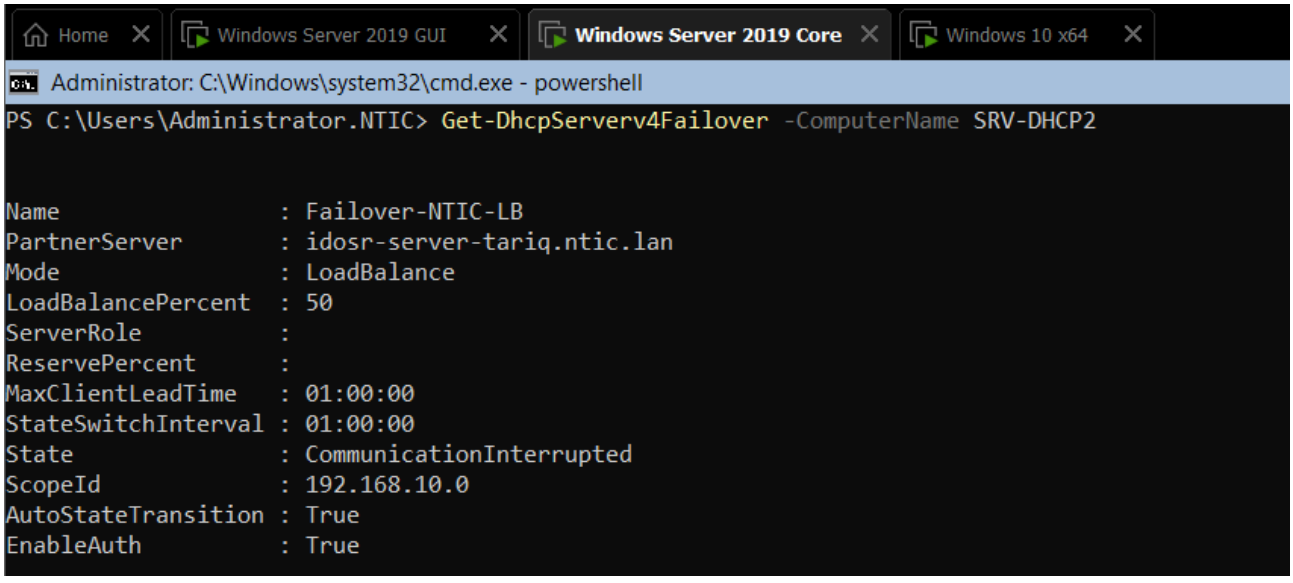
Le client obtient malgré la panne une nouvelle adresse (192.168.10.58) auprès du serveur de secours 192.168.10.11.

```
ipconfig /renew
ipconfig /all
```



État de la relation vu depuis SRV-DHCP2 : CommunicationInterrupted, le partenaire est injoignable.

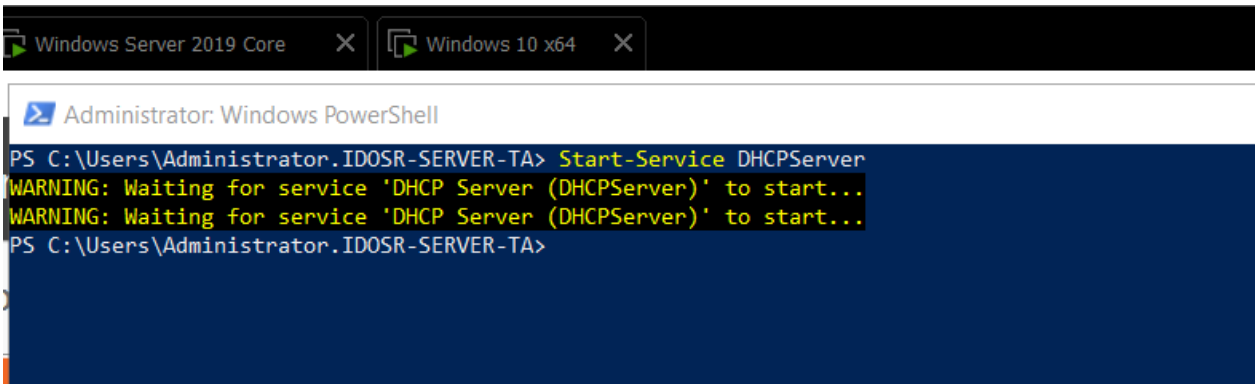
```
Get-DhcpServerv4Failover -ComputerName SRV-DHCP2
```



6.3 Retour à la normale

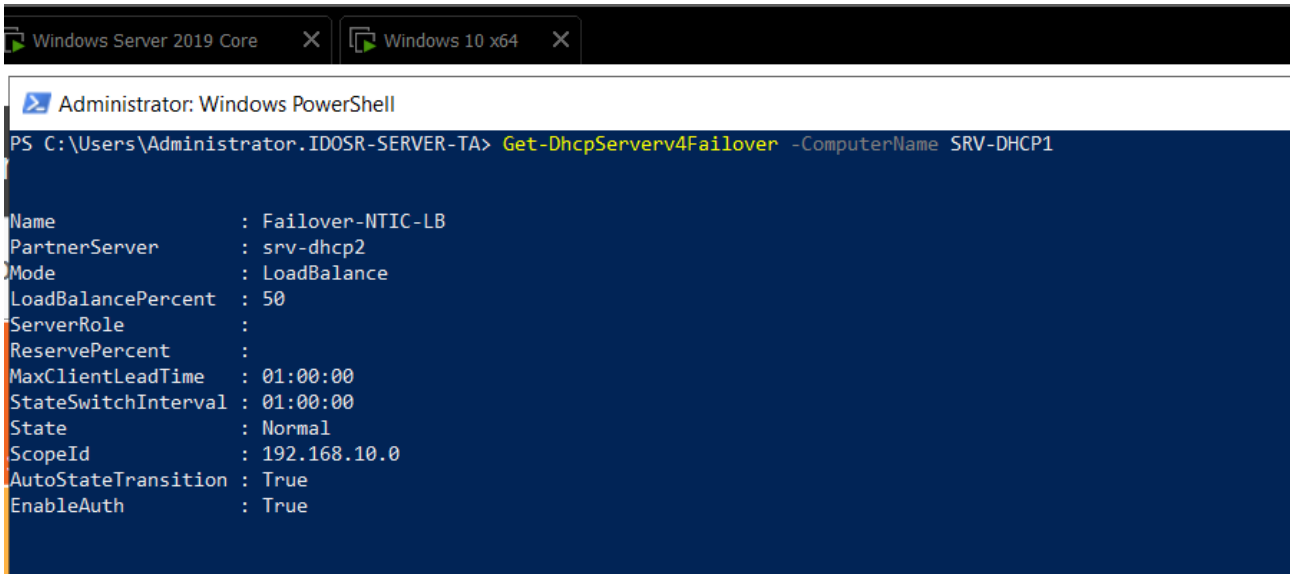
Redémarrage du service DHCP sur le serveur principal.

```
Start-Service DHCPServer
```



Les deux serveurs se resynchronisent : la relation revient à l'état Normal.

```
Get-DhcpServerv4Failover -ComputerName SRV-DHCP1
```



Problèmes rencontrés et solutions

Message d'erreur	Cause et solution
Unable to resolve DNS name SRV-DHCP2.ntic.lan	Le nom du second serveur n'était pas résolu par le DNS. Vérifier que SRV-DHCP2 utilise 192.168.10.10 comme DNS et enregistrer son nom (ipconfig /registerdns).
Access is denied / You do not have permission to perform this operation on the remote DHCP server	Session ouverte avec le compte local de SRV-DHCP2. Se reconnecter avec NTIC\Administrator, exécuter Add-DhcpServerSecurityGroup puis redémarrer le service DHCP.
Failed to initialize directory service resources (DHCP 20070)	L'autorisation dans Active Directory doit être faite avec un compte du domaine, jamais avec le compte local.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place le DHCP Failover entre un serveur Windows Server 2019 en interface graphique et un serveur Windows Server 2019 Core, avec une relation en mode Load Balance (50 % / 50 %).

Les tests ont montré que l’étendue, les options et les baux sont répliqués entre les deux serveurs et que, lorsque le serveur principal est arrêté, SRV-DHCP2 continue d’attribuer des adresses IP aux clients. Au retour du serveur principal, la relation revient automatiquement à l’état Normal. Le service DHCP n’est donc plus un point unique de défaillance.